

Laboratorio 02 — Estrategias de Trading con Análisis Técnico

Microestructuras y Sistemas de Trading (ITESO) · Equipo 2 · Nivel C

Integrantes: Milca (TSLA, NFLX), Paula (META, AMZN), Arturo (NVDA, GOOGL).

1. Resumen ejecutivo

Construimos un sistema de trading multi-activo sobre seis acciones tecnológicas de gran capitalización (NVDA, AMZN, TSLA, META, NFLX, GOOGL) con datos diarios de 2015-01-02 a 2026-08-31. Cada activo opera largo y corto con tres indicadores de familias distintas (cruce de EMAs, RSI y Bandas de Bollinger) y la regla de confirmación 2 de 3; las salidas son por stop-loss y take-profit en múltiplos de ATR, señal contraria o time-stop. Un detector de régimen (K-means) clasifica el mercado en Tendencia, Reversión o Crisis, los parámetros se optimizan por régimen con Optuna maximizando el Calmar en un walk-forward de 6 meses → 1 mes, y las posiciones se agregan en un portafolio de Risk Parity con costos de 0.125% por lado y sin apalancamiento.

En el tramo fuera de muestra del walk-forward dentro de TRAIN (2016-01-04 a 2024-04-26), el portafolio Risk Parity obtuvo un CAGR de -0.7%, Sharpe de -0.10, drawdown máximo de 15.8% y Calmar de -0.04, frente a un Calmar de -0.07 con pesos iguales y 0.76 del Buy & Hold. La eficiencia del walk-forward (WFE) es -0.07 en rendimiento anualizado (-0.01 en Calmar). En TEST, con el sistema congelado, el CAGR fue -0.5%, el MDD 7.1% y el Calmar -0.06 (Buy & Hold: 28.6%).

Conclusión: el sistema no genera rendimiento ajustado por riesgo positivo fuera de muestra, así que la evidencia no respalda una ventaja real; 1 de 13 parámetros/multiplicadores muestran un pico (el Calmar cambia más de 50% o de signo con $\pm 20\%$); el Calmar del sistema queda por debajo del Buy & Hold en el mismo periodo; antes de costos el sistema gana \$49,078, pero con 0.125% por lado y una rotación de 5.3 veces al año los costos se lo comen.

2. Datos, auditoría y selección de activos

Fuente: Yahoo Finance mediante yfinance con `auto_adjust=True` (precios ajustados por splits y dividendos, para que los rendimientos sean comparables y no aparezcan saltos artificiales). Los datos se congelaron en `data/prices_daily.csv`; `main.py` nunca vuelve a descargar si el archivo existe.

Activo	Días	Faltantes	Duplicados	Viol. OHLC	Rend. diario > $\pm 25\%$
NVDA	2,932	0	0	0	2016-11-11:+29.8%
AMZN	2,932	0	0	0	—
TSLA	2,932	0	0	0	—
META	2,932	0	0	0	2022-02-03:-26.4%
NFLX	2,932	0	0	0	2022-04-20:-35.1%
GOOGL	2,932	0	0	0	—

Los rendimientos extremos corresponden a eventos reales de resultados trimestrales (no a splits mal ajustados): los splits de NVDA, TSLA, AMZN, GOOGL y NFLX no producen saltos en la serie ajustada.

Split cronológico sin traslape: TRAIN = primer 80% (2015-01-02 a 2024-04-26, 2,345 días) y TEST = último 20% (2024-04-29 a 2026-08-31, 587 días, ≈ 2.3 años). El periodo incluye Q4 2018, COVID 2020, el bear market de 2022 y el choque de abril de 2025, necesarios para que el régimen de Crisis tenga

observaciones.

Asignación de activos: la lista ['NVDA','AMZN','TSLA','META','NFLX','GOOGL'] se repartió aleatoriamente con `random.seed(42)`: Milca → TSLA, NFLX; Paula → META, AMZN; Arturo → NVDA, GOOGL.

Sesgos. (i) *Supervivencia y selección*: son empresas que hoy sabemos ganadoras, así que el Buy & Hold es un benchmark muy difícil de vencer en retorno; el sistema se juzga por Calmar y riesgo. (ii) *Diversificación limitada*: los seis son mega-cap growth tech con correlación alta; la diferencia entre Risk Parity y pesos iguales viene sobre todo de las diferencias de volatilidad (TSLA y NVDA más volátiles que AMZN o GOOGL).

3. Indicadores y regla de confirmación

Familia	Indicador	Fórmula	Voto s_i
Tendencia	Cruce de EMAs	$EMA_t = \alpha \cdot P_t + (1-\alpha) \cdot EMA_{t-1}$, $\alpha = 2/(h+1)$	+1 si $EMA_{rápida} > EMA_{lenta}$; -1 si es menor
Momento	RSI (Wilder)	$RSI = 100 - 100/(1 + RS)$, $RS = Wilder(G)/Wilder(L)$	+1 si $RSI < umbral_inf$; -1 si $RSI > umbral_sup$
Volatilidad	Bollinger	$MB = SMA_N$, $UB/LB = MB \pm k \cdot \sigma_N$	+1 si $C < LB$; -1 si $C > UB$; 0 dentro

El ATR de Wilder ($TR_t = \max(H-L, |H-C_{t-1}|, |L-C_{t-1}|)$, ventana 14) no vota: coloca SL y TP.

Regla de confirmación (2 de 3):

$S_t = +1$ si $\sum_{i=1}^3 1[s_i, t = +1] \geq 2$

$S_t = -1$ si $\sum_{i=1}^3 1[s_i, t = -1] \geq 2$

$S_t = 0$ en otro caso (sin nueva apertura)

$Fuerza_t = \max(\sum_{i=1}^3 1[s_i, t = +1], \sum_{i=1}^3 1[s_i, t = -1]) \in \{2, 3\}$

Fuerza continua para el tamaño (clase de Risk Parity, paso 7.2): si la compuerta 2 de 3 se cumple, $s_t = (1/3) \cdot \sum_j x_j, t \in [-1, 1]$; si no, 0. Así una señal 3 de 3 entra con $|s| = 1$, una 2 de 3 limpia con $2/3$ y una mixta (dos a favor y uno en contra) con $1/3$. La compuerta de la clase es $|\sum_j x_j| \geq 2$, que no abriría las señales mixtas; conservamos la regla del lineamiento ("al menos 2 de 3 coinciden") y la diferencia queda reflejada en el tamaño: una señal mixta pesa la mitad que una 2 de 3 limpia.

Interpretación económica: la regla abre en dos situaciones: un *pullback* dentro de una tendencia (EMA + un oscilador de acuerdo) o una reversión fuerte contra la tendencia (RSI y Bollinger de acuerdo). Todo se calcula con datos hasta el cierre de t y se ejecuta en el open de $t+1$.

La correlación entre los votos RSI-Bollinger va de 0.26 a 0.45 (umbral de redundancia 0.7) y la de EMA con los osciladores es negativa (-0.50 a -0.05): los indicadores aportan información distinta.

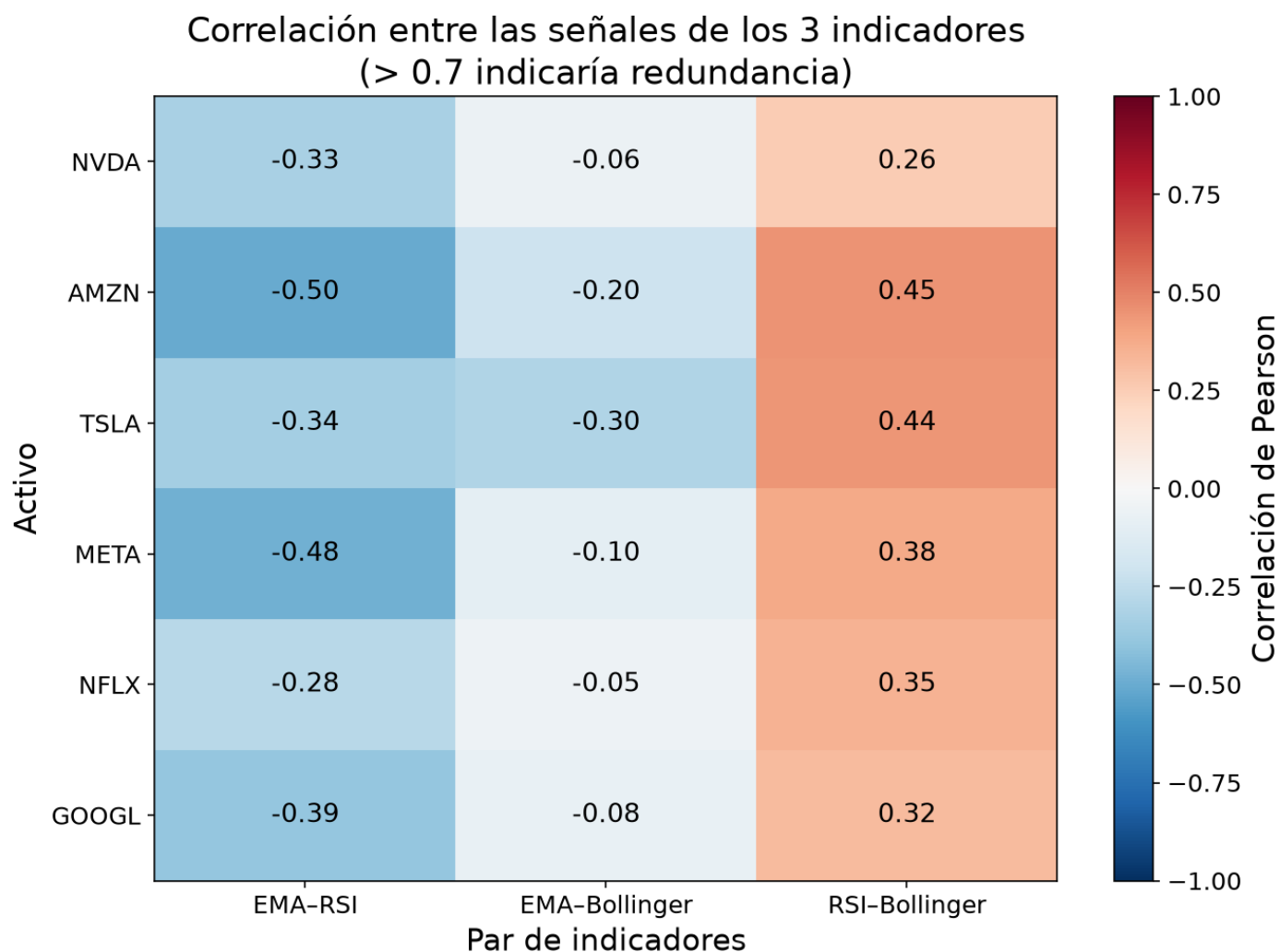


Figura: correlación entre las señales de los tres indicadores.

4. Motor de backtesting y convenciones

- **Event-driven** con estado explícito: efectivo, cantidad con signo, precio de entrada, SL/TP y valor diario.
- **Orden de eventos:** (1) open de t: stops por gap y órdenes pendientes; (2) durante t: SL/TP con high/low; (3) cierre de t: marca a mercado y decisiones con datos $\leq t$ para el open de $t+1$.
- **SL primero** si SL y TP caen en la misma barra (conservador). **Gap:** si el open ya rebasó el nivel, se ejecuta al open.
- **SL/TP con ATR:** largo $SL = P_{in} - m_{sl} \cdot ATR$, $TP = P_{in} + m_{tp} \cdot ATR$ (al revés en cortos), fijos al entrar.
- **Costos:** 0.125% del notional en cada apertura y cada cierre. Compra: $Cash -= q \cdot P \cdot (1+c)$; venta: $Cash += q \cdot P \cdot (1-c)$.
- **Cortos:** la venta abre la posición y registra el pasivo; $Equity = Cash + \sum q_i \cdot P_i$ con $q_i < 0$ en cortos.
- **Sin apalancamiento:** $q^* = w \cdot E^* / (P \cdot (1+c))$, de modo que notional + comisión $\leq$ capital; si $\sum |q \cdot P| > equity$ (un corto perdedor), la posición se recorta al open siguiente.

Exposición bruta máxima tras ejecutar: 0.67 (al cierre, por la deriva intradía, 0.67). Operaciones del portafolio RP en WF-OOS: 248 largas y 376 cortas.

5. Optimización y walk-forward

Optuna con TPESampler (30 trials aleatorios y luego bayesiano) maximiza el Calmar con 100 trials por estudio: en cada ventana y activo, 1 estudio global y 1 por régimen ($\theta_{\{i,j\}} = \text{argmax Calmar}(\text{backtest}(\text{train}_k \mid S_t = j))$). Restricción: un θ con menos de 10 operaciones (global) o 5 (régimen) recibe -10° . Purga: las posiciones se cierran el último día del train; embargo: los últimos 5 días no entran al objetivo. Se usa el **θ robusto** (mediana del 10% de mejores trials, centro de la meseta), no el argmax.

Parámetro	Rango	Justificación
ema_fast	5-30	1 a 6 semanas, horizonte de las operaciones
ema_gap	10-100	lenta = rápida + gap (lenta > rápida)
rsi_window	7-28	alrededor del estándar de Wilder (14)
rsi_lower / rsi_upper	20-40 / 60-80	alrededor de 30/70
bb_window / bb_k	10-40 / 1.5-3.0	alrededor de 20 días y 2σ
m_sl / m_tp	1-4 / 1-6 ATR	fuera del ruido diario; payoff > 1 posible
max_hold	5-40 días	time-stop de 1 a 8 semanas

Cómputo: 100 ventanas de walk-forward + 1 final; tiempo total de optimización 63.1 minutos con 7 procesos en paralelo y **460,800 configuraciones evaluadas** en total (todas las variantes).

Fallback (θ global cuando el régimen tiene < 20 días en el train o ningún trial cumple el mínimo de operaciones), variante elegida: Tendencia 277, Reversión 337 y Crisis 602 de 606 estudios por régimen.

Variante	Calmar WF-OOS	CAGR WF-OOS	CAGR WF-IS prom.	WFE (retorno)	WFE (Calmar)	Elegida
por_activo	-0.04	-0.7%	10.5%	-0.07	-0.01	sí
compartido	-0.09	-1.6%	3.5%	-0.46	-0.05	no
anclado_por_activo	-0.12	-3.2%	10.3%	-0.31	-0.05	no

La variante oficial (**por_activo**) se eligió por el mayor Calmar WF-OOS dentro de TRAIN, antes de tocar TEST.

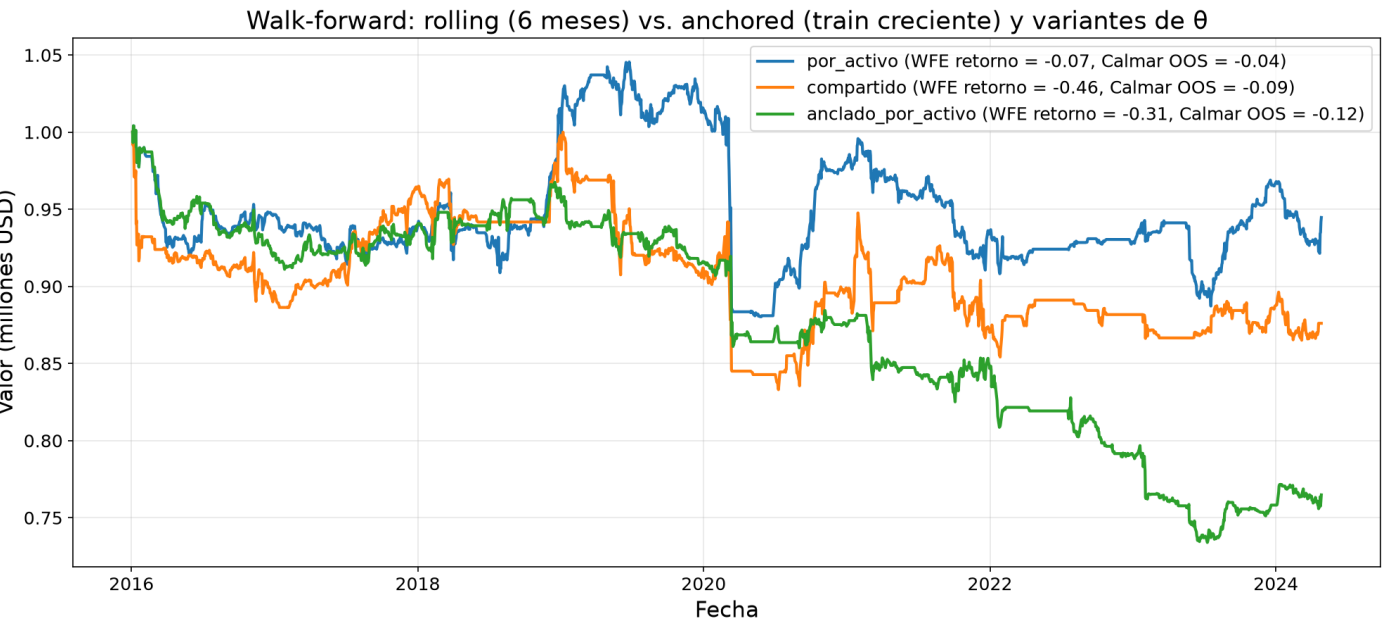


Figura: walk-forward rolling vs. anchored.

6. Métricas por conjunto, activo y régimen

Conjunto	Sistema	CAGR	Sharpe	Sortino	MDD	Calmar	Win rate	Operaciones
WF-IS	RP	10.5%	1.83	3.77	3.0%	6.26	55.3%	41
WF-IS	EW	11.6%	1.85	3.90	3.2%	6.52	55.3%	41
WF-IS	Buy & Hold	50.9%	1.43	2.22	18.5%	4.63	71.0%	6
WF-OOS	RP	-0.7%	-0.10	-0.13	15.8%	-0.04	42.1%	624
WF-OOS	EW	-1.3%	-0.21	-0.28	18.5%	-0.07	42.0%	624
WF-OOS	Buy & Hold	46.1%	1.21	1.77	60.9%	0.76	100.0%	6
TEST	RP	-0.5%	-0.06	-0.08	7.1%	-0.06	46.0%	176
TEST	EW	-0.3%	-0.04	-0.05	7.1%	-0.05	46.0%	176
TEST	Buy & Hold	28.6%	1.01	1.50	28.8%	0.99	100.0%	6

WF-IS es el promedio de las métricas in-sample de cada ventana de 6 meses (sus trains se traslapan); WF-OOS es la simulación continua de los meses de prueba concatenados.

Rendimientos anuales (WF-OOS):

Año	RP	EW	Buy & Hold
2016	-5.4%	-5.5%	43.9%
2017	-1.1%	-1.3%	61.5%
2018	8.5%	8.6%	-7.1%
2019	-0.0%	-0.5%	43.9%
2020	-3.5%	-4.9%	150.0%
2021	-4.5%	-5.7%	66.1%
2022	-0.8%	-0.4%	-54.8%
2023	4.0%	2.1%	168.7%
2024	-2.2%	-2.5%	48.0%

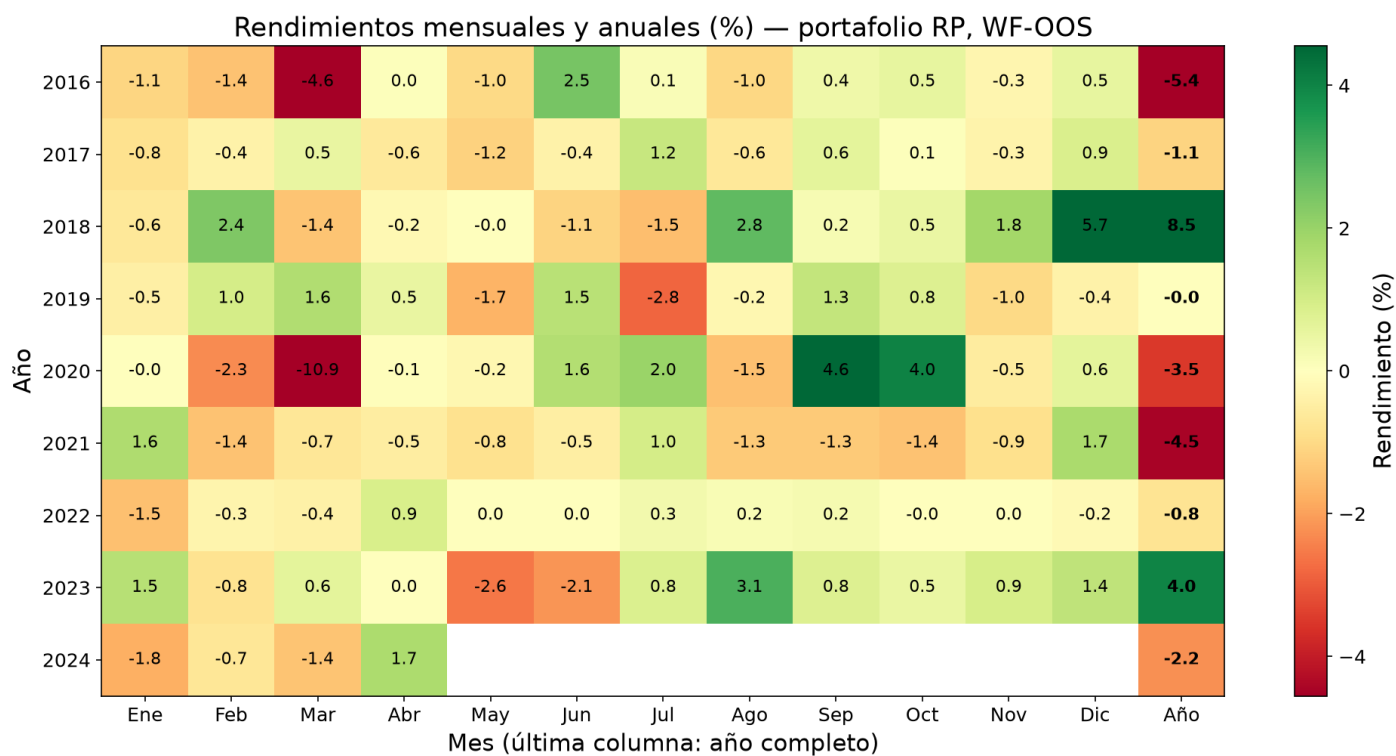


Figura: rendimientos mensuales y anuales del portafolio RP.

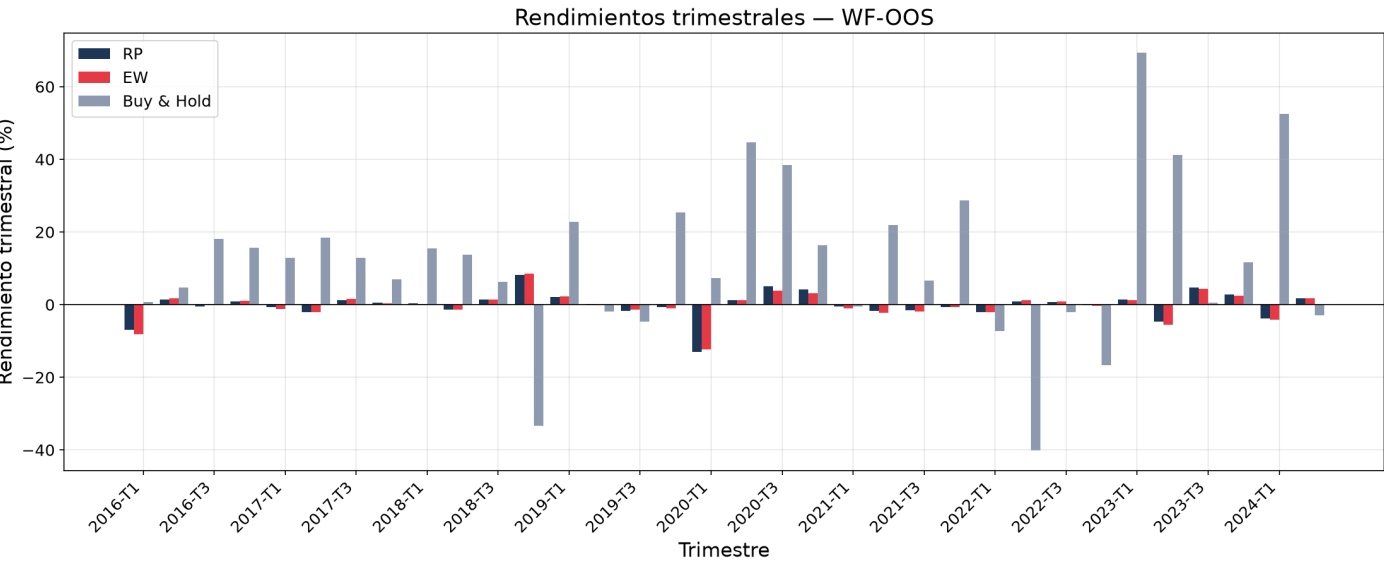


Figura: rendimientos trimestrales.

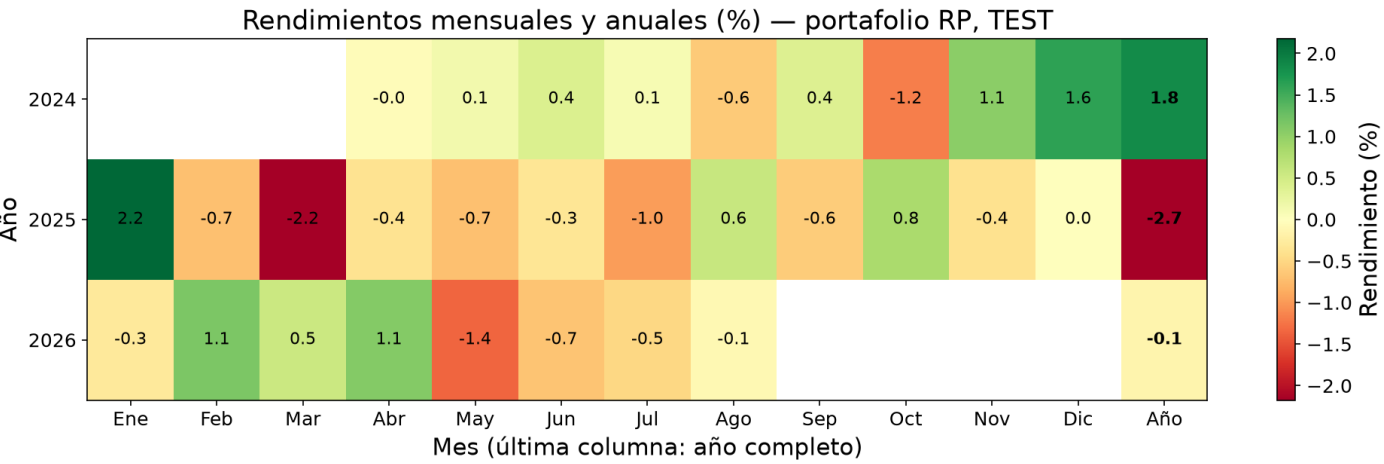


Figura: rendimientos mensuales en TEST.

Valor del portafolio: Risk Parity vs. benchmarks (capital inicial \$1,000,000)

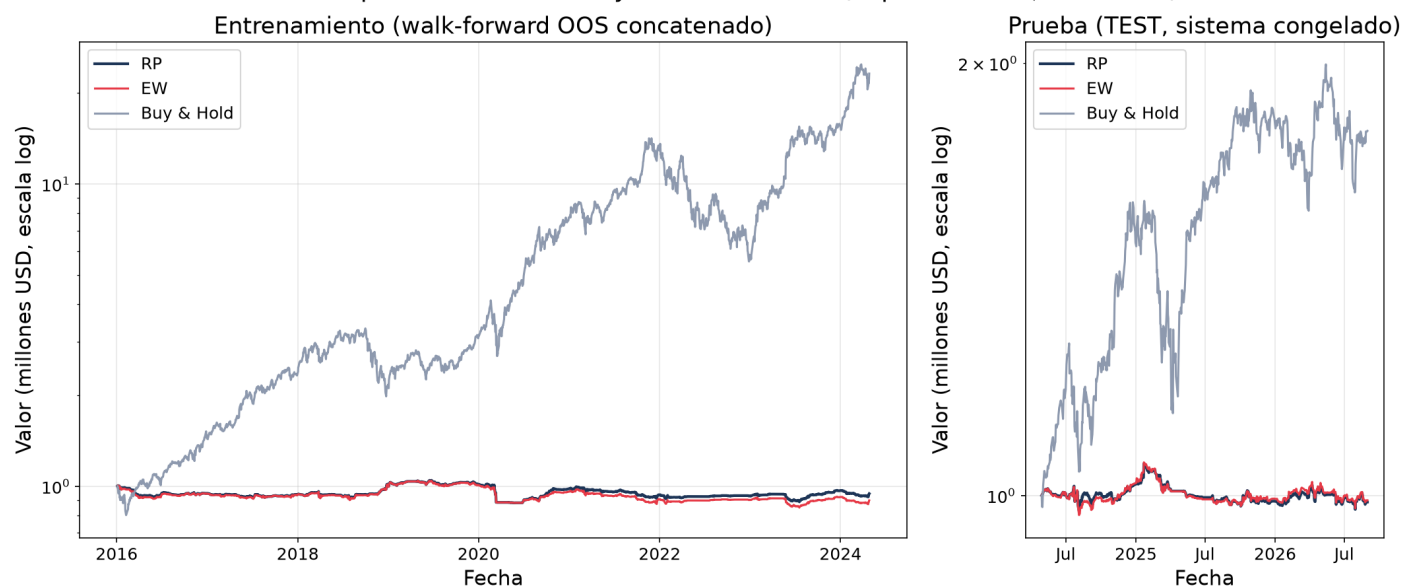


Figura: valor del portafolio en entrenamiento y prueba.

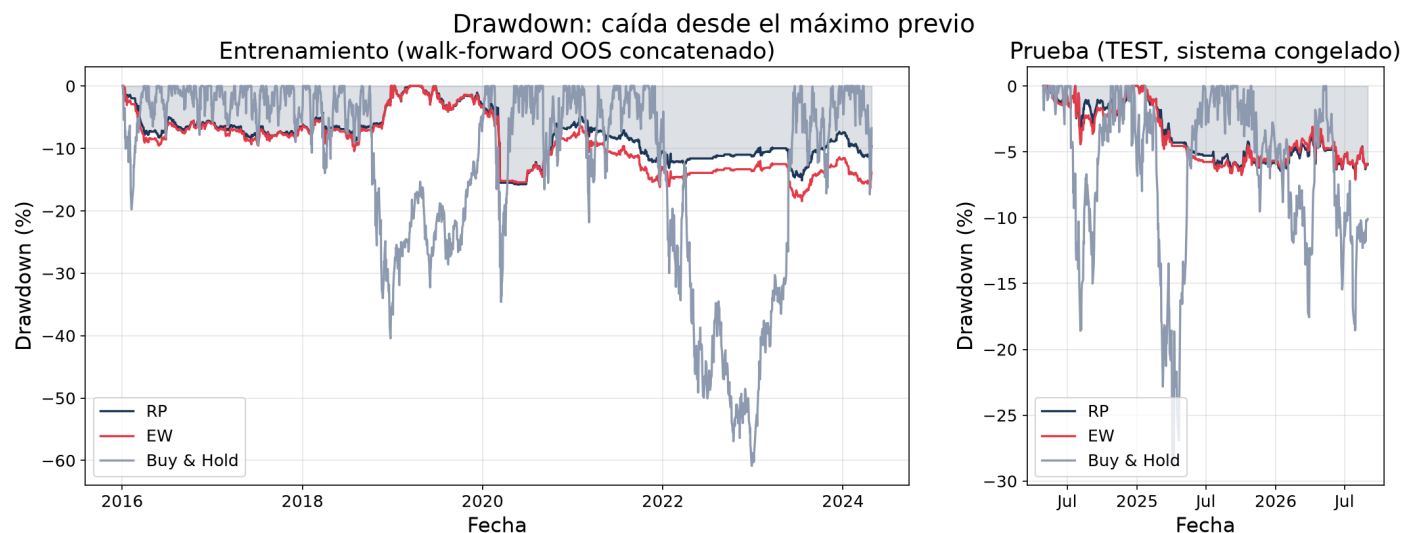


Figura: curva de drawdown.

7. Análisis de régimen

Metodología. Un régimen único para los seis activos, calculado sobre su índice equiponderado con K-means ($K = 3$ por teoría: tendencia, reversión y crisis; $n_init=10$, $random_state=42$). Features en ventana móvil de 63 días (3 meses): volatilidad realizada (separa Crisis), ATR normalizado, fuerza de tendencia $|\ln(MA_{21}/MA_{63})|/\sigma$, R^2 de $\ln(\text{precio})$ contra el tiempo (tendencia lineal vs. rango) y autocorrelación lag-1 (persistencia vs. reversión). El scaler y K-means se ajustan solo con datos $\leq$ fin del train de cada ventana; fuera de él solo se predice.

Selección de features (solo TRAIN): con las 5 features el silhouette es 0.315 (< 0.4), así que se usa el subconjunto con mayor silhouette: **volatilidad + r2_tendencia**. La autocorrelación con 63 datos tiene error estándar $\approx 1/\sqrt{63} \approx 0.13$, mayor que la diferencia entre centroides; ATR normalizado y fuerza de tendencia son redundantes con volatilidad y R^2 .

Subconjunto	Silhouette
volatilidad+r2_tendencia	0.473
atr_norm+r2_tendencia	0.457
volatilidad+atr_norm+r2_tendencia	0.448
volatilidad+fuerza_tendencia	0.417
atr_norm+fuerza_tendencia	0.407
volatilidad+fuerza_tendencia+r2_tendencia	0.400

Adaptación a datos diarios. Los lineamientos piden actualizar cada 1-6 horas con barras de 5 minutos; en diario se reclasifica cada 5 días hábiles (semanal, alineado con el rebalanceo) y un cambio se confirma solo si aparece en 2 actualizaciones seguidas. El objetivo de persistencia (> 12 h en 5 minutos) se adapta a ≥ 10 días hábiles: el régimen debe durar más que una operación típica para que los parámetros por régimen tengan sentido.

Validación	Valor	Objetivo
Silhouette (promedio de ventanas)	0.468	> 0.4
Silhouette (mínimo / modelo final)	0.388 / 0.473	> 0.4
Duración promedio (días)	49.8	≥ 10
Transiciones por año	4.9	—

Régimen	% del tiempo	Episodios	Duración observada	$E[D] = 1/(1-A_{jj})$
Tendencia	40.3%	17	49.6	52.6
Reversión	33.2%	14	49.6	49.6
Crisis	26.5%	11	50.5	50.5

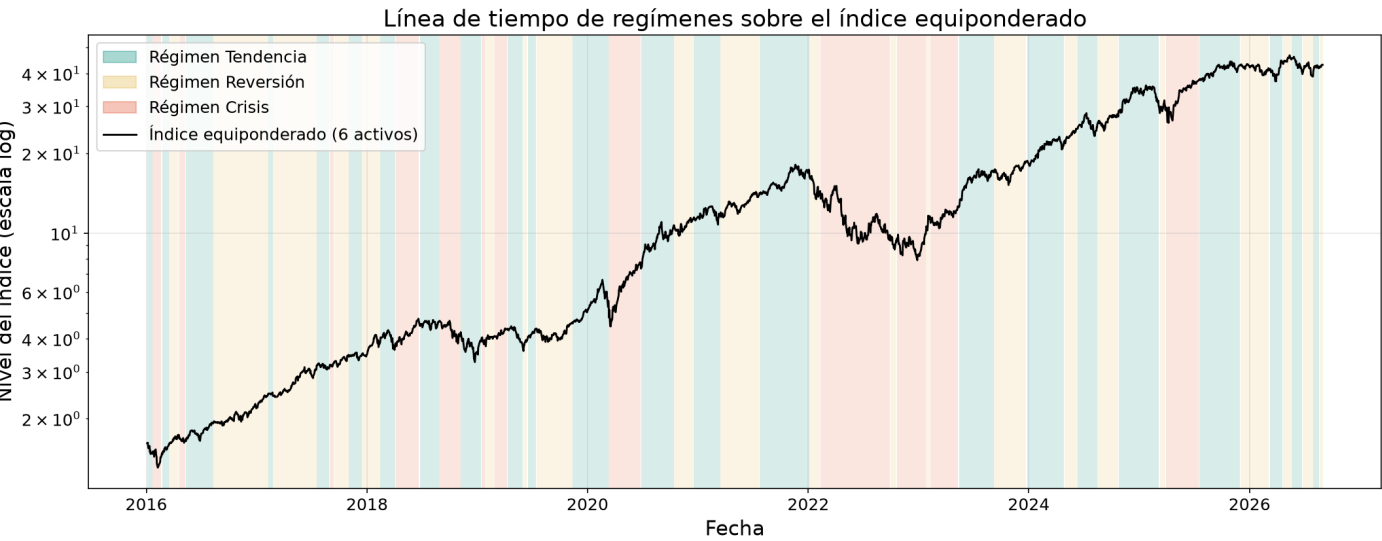


Figura: línea de tiempo de regímenes.

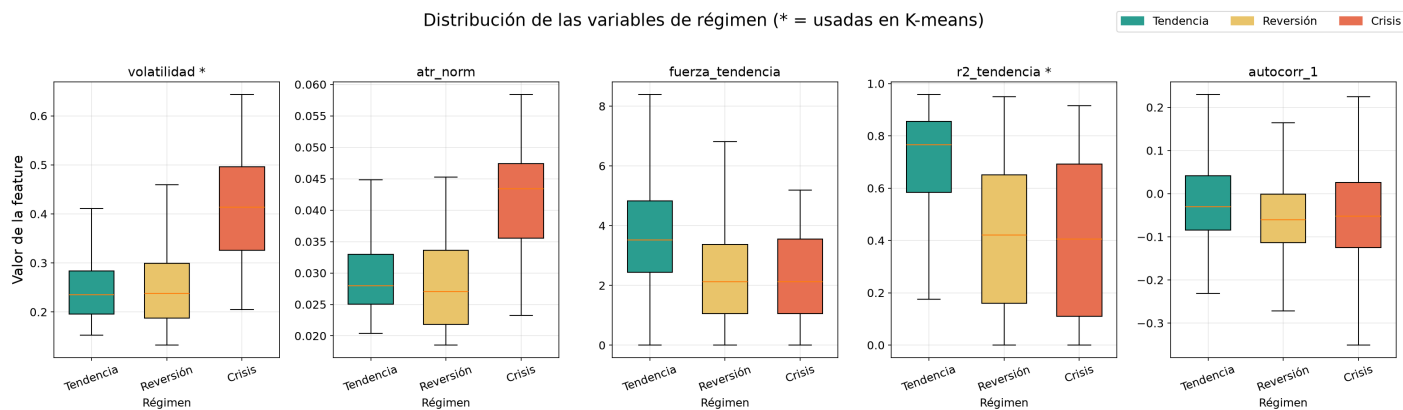


Figura: distribución de las features por régimen.

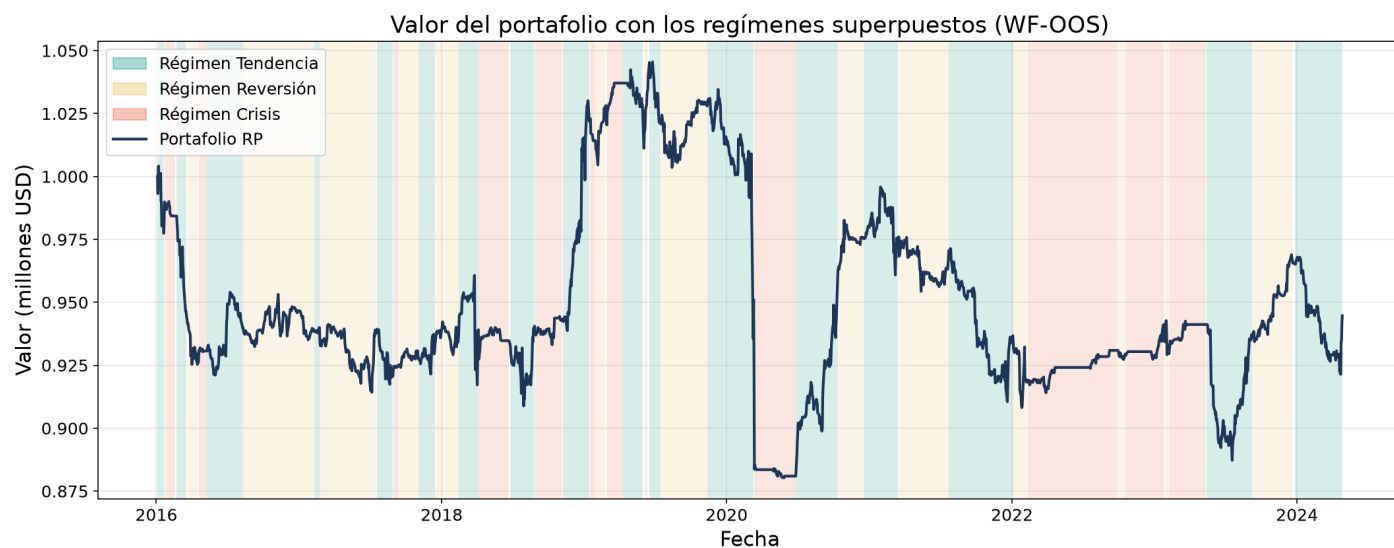


Figura: valor del portafolio con regímenes superpuestos.

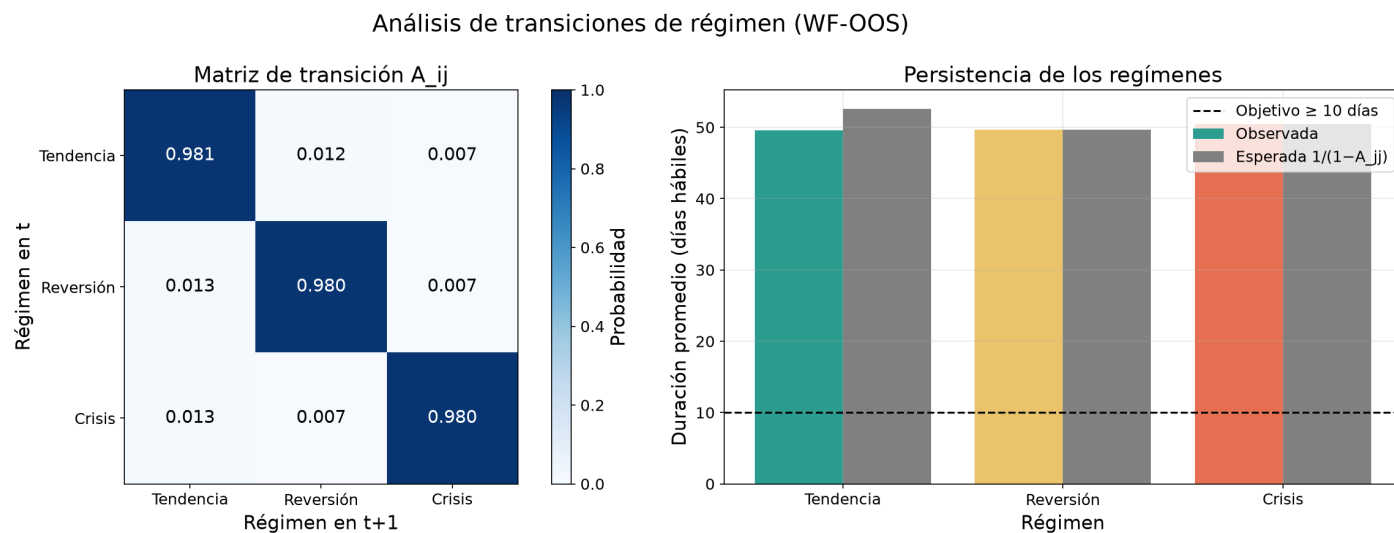


Figura: matriz de transición y persistencia.

Transiciones: 41 cambios de régimen en WF-OOS, 30 con posiciones abiertas (78 posiciones afectadas) y 11 entradas a Crisis. Regla: la posición abierta conserva su SL/TP; las entradas nuevas usan el θ del régimen nuevo; el multiplicador nuevo se aplica en el siguiente rebalanceo, salvo al entrar a Crisis, que

rebalancea de inmediato a $M = 0.3$ y solo admite entradas 3 de 3.

Métricas por régimen (WF-OOS). El rendimiento del día t se atribuye al régimen vigente al cierre de $t-1$. IC bootstrap al 95% (1000 remuestreos, semilla 42) de la media diaria, en puntos base:

Sistema	Régimen	Días	Media anualizada	Sharpe	MDD	IC 95% media diaria (pb)
RP	Tendencia	842	-3.4%	-0.46	16.1%	[-4.5, 1.6]
RP	Reversión	695	2.4%	0.62	3.9%	[-1.1, 2.9]
RP	Crisis	555	0.1%	0.04	5.2%	[-2.0, 1.5]
EW	Tendencia	842	-5.0%	-0.67	20.0%	[-5.3, 1.1]
EW	Reversión	695	2.1%	0.50	4.3%	[-1.3, 2.8]
EW	Crisis	555	0.7%	0.21	5.1%	[-1.7, 1.7]
Buy & Hold	Tendencia	842	53.5%	1.49	34.1%	[6.4, 37.6]
Buy & Hold	Reversión	695	53.6%	1.86	25.9%	[8.7, 34.1]
Buy & Hold	Crisis	555	20.2%	0.44	52.9%	[-16.3, 32.5]

Prueba de Kruskal-Wallis (H_0 : misma distribución de rendimientos diarios entre regímenes) para el portafolio RP: $p = 0.094$.

Estabilidad fuera de muestra (TRAIN WF-OOS vs. TEST):

Régimen	% tiempo TRAIN	% tiempo TEST	Duración TRAIN	Duración TEST
Tendencia	40.3%	51.1%	49.6	50.0
Reversión	33.2%	36.1%	49.6	30.3
Crisis	26.5%	12.8%	50.5	75.0

8. Metodología del portafolio

Del retorno al riesgo del portafolio. $R_p = \sum_i w_i R_i$, $\sigma_p^2 = w^T \Sigma w$ y $\sigma_p = \sqrt{w^T \Sigma w}$. La contribución marginal es $\partial \sigma_p / \partial w_k = (\Sigma w)_k / \sigma_p = \text{Cov}(R_k, R_p) / \sigma_p$ y la contribución total $RC_i = w_i \cdot (\Sigma w)_i / \sigma_p$; por el Teorema de Euler (σ_p es homogénea de grado 1) $\sum_i RC_i = \sigma_p$ exactamente, así que RC_i / σ_p es un porcentaje genuino del riesgo.

Risk Parity. Se busca $RC_i = \sigma_p / n$ para todo i con $\sum w_i = 1$ y $w_i > 0$. Minimizar $\sum (RC_i - RC_j)^2$ directamente no es convexo y depende del punto de partida, así que se usa la formulación convexa de Spinu (2013), resuelta con SLSQP:

$$\min_{\{y>0\}} \frac{1}{2} \cdot y^T \Sigma y - (1/n) \cdot \sum_i \ln y_i, \quad w = y / \sum_j y_j$$

(forma cuadrática PSD + barrera logarítmica $\Rightarrow$ convexa, solución única). Verificación numérica en cada rebalanceo: $\max |RC_i / \sigma_p - 1/n| < 10^{-4}$; si falla se lanza una excepción (también es prueba automatizada, junto con los ejemplos numéricos de la clase).

Tres versiones de pesos (mismas señales, costos, rebalanceo y multiplicadores): pesos iguales $w_i = 1/n$; RP naïve $w_i = (1/\sigma_i) / \sum_j (1/\sigma_j)$, exacta solo si todas las correlaciones son iguales; y RP optimizado (Spinu).

Ponderación	CAGR	MDD	Calmar	Sharpe	Turnover anual	Costos
Pesos iguales	-1.3%	18.5%	-0.07	-0.21	5.31	\$103,274
RP naïve ($1/\sigma$)	-0.4%	15.4%	-0.02	-0.04	5.25	\$105,014
Risk Parity (Spinu)	-0.7%	15.8%	-0.04	-0.10	5.27	\$104,402

Estimación de Σ (siempre sobre rendimientos, nunca precios). Oficial: muestral de 126 días con datos $\leq t$ ($n/T \approx 0.05$, número de condición mediano 34.5). Como pide la clase, se compararon los pesos de RP con tres estimadores; la estabilidad es el cambio medio $\frac{1}{2}\Sigma|\Delta w^{\wedge RP}|$ entre fechas semanales consecutivas:

Estimador	Cambio medio de pesos	Cambio máximo	$\kappa(\Sigma)$ mediano
muestral	0.009	0.067	28.6
ewma	0.038	0.196	37.6
ledoit_wolf	0.008	0.059	13.6

EWMA ($\lambda = 0.94$, $T_{\text{eff}} \approx 17$ días) reacciona más rápido pero mueve más los pesos; Ledoit-Wolf encoge los eigenvalores extremos y suaviza los pesos frente a la muestral.

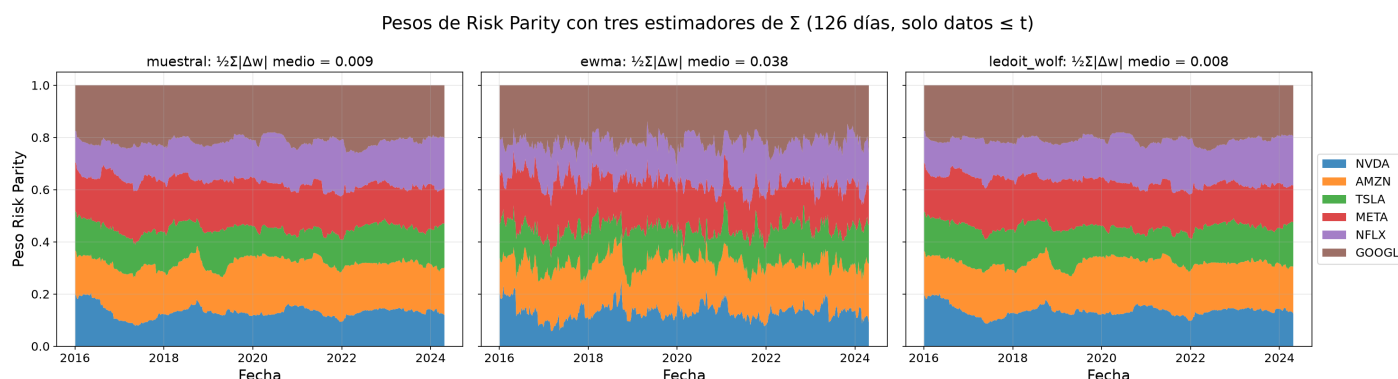


Figura: pesos de Risk Parity con tres estimadores de Σ .

¿Por qué Risk Parity? Es una decisión de asignación de riesgo, no de retorno: no necesita rendimientos esperados (el insumo más ruidoso de Markowitz), y *equal weight no es equal risk*: con pesos iguales TSLA y NVDA dominan el riesgo. RP penaliza la volatilidad propia y también la covarianza con el resto.

Agregación de señales (paso 7). Dos objetos independientes: $w^{\wedge RP}$ dice cuánto riesgo puede tomar cada activo y $s_i \in [-1, 1]$ qué tan convencido está el sistema de la dirección:

$$\tilde{w}_i = w_i^{\wedge RP} \cdot s_i, \quad w^{\wedge target} = m(\text{régimen}) \cdot \tilde{w} / \max(1, \sum_i |\tilde{w}_i|)$$

con $m = 1.0 / 0.7 / 0.3$ en Tendencia / Reversión / Crisis (en Crisis además solo se abren señales 3 de 3). Conflictos entre activos correlacionados: si $\text{corr}_{126}(i, j) > 0.7$ y las direcciones son opuestas, gana la de mayor $|s|$ y la otra queda en 0; si empatan, ambas reducen s a la mitad (26 conflictos en WF-OOS, 5 empates). El resultado de RP no es el portafolio final: se combina con las señales y el régimen antes de llegar a una orden.

Rebalanceo (paso 8). Turnover $T_t = \frac{1}{2} \sum_i |w_{i,t} - w_{i,t-}|$ contra los pesos *después del drift* (el factor $\frac{1}{2}$ cuenta un viaje redondo una vez) y costo anual $\approx T \cdot f \cdot 2c$. Disparador híbrido: en fechas de calendario (cada f días) se rebalancea solo si $\|w_t - w^{\wedge target}\|_1 > \delta$; al entrar a Crisis, de inmediato; las entradas y salidas por señal, SL, TP o time-stop se ejecutan siempre al open siguiente. f y δ se eligieron con la malla del barrido (sección 11) por Calmar WF-OOS dentro de TRAIN: **$f = 10$ días, $\delta = 0.20$** . Rebalanceos por año: 2.0, T por rebalanceo 10.1%, costo anual de rebalanceo $\approx 0.05\%$; revisiones de calendario omitidas por estar dentro de la banda: 204. Turnover total (incluye entradas y salidas por señal): 5.3 veces el capital al año.

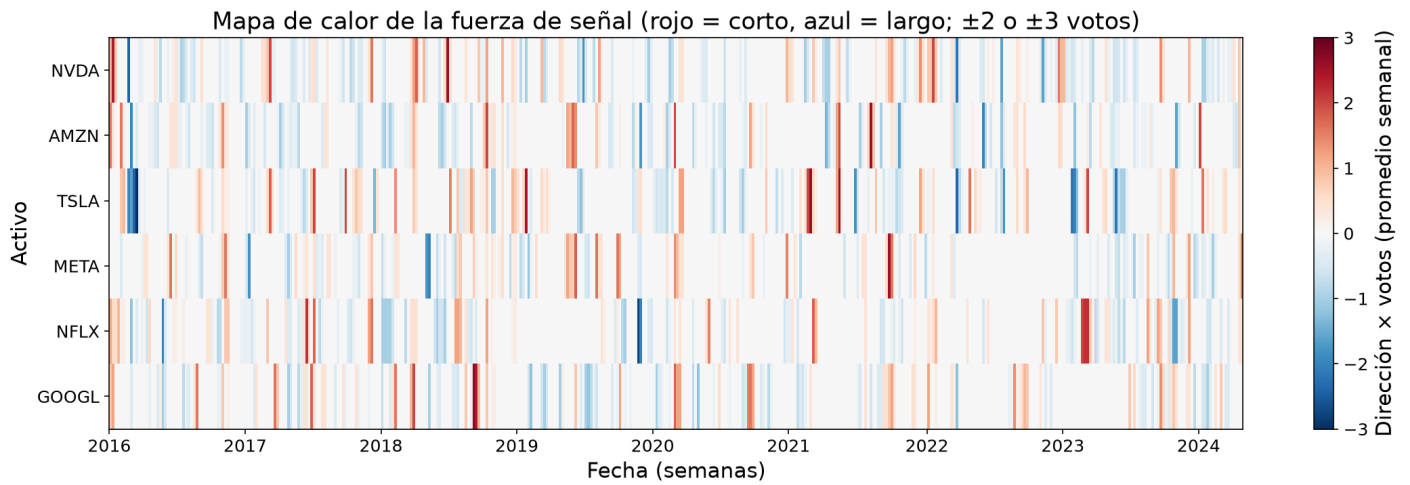


Figura: mapa de calor de la fuerza de señal.

Evolución de la matriz de correlación entre regímenes

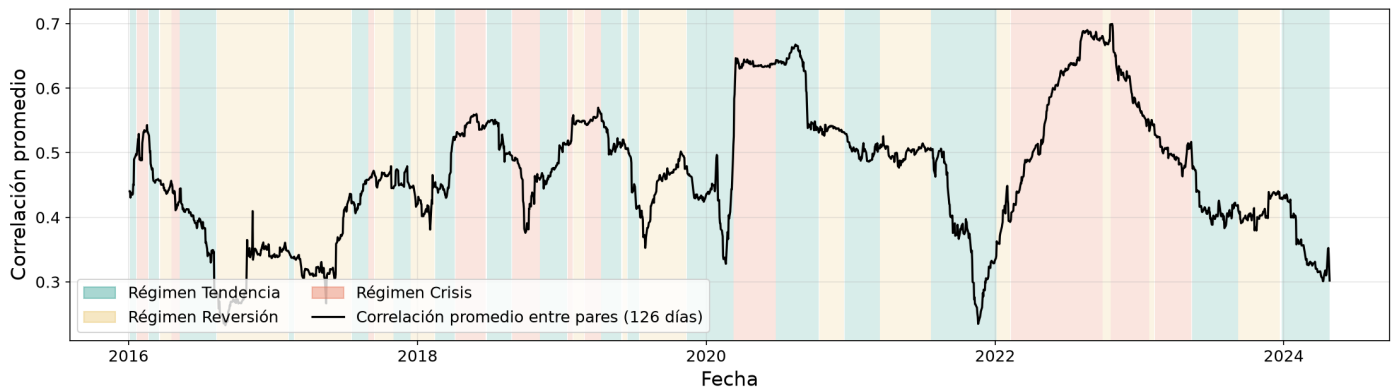
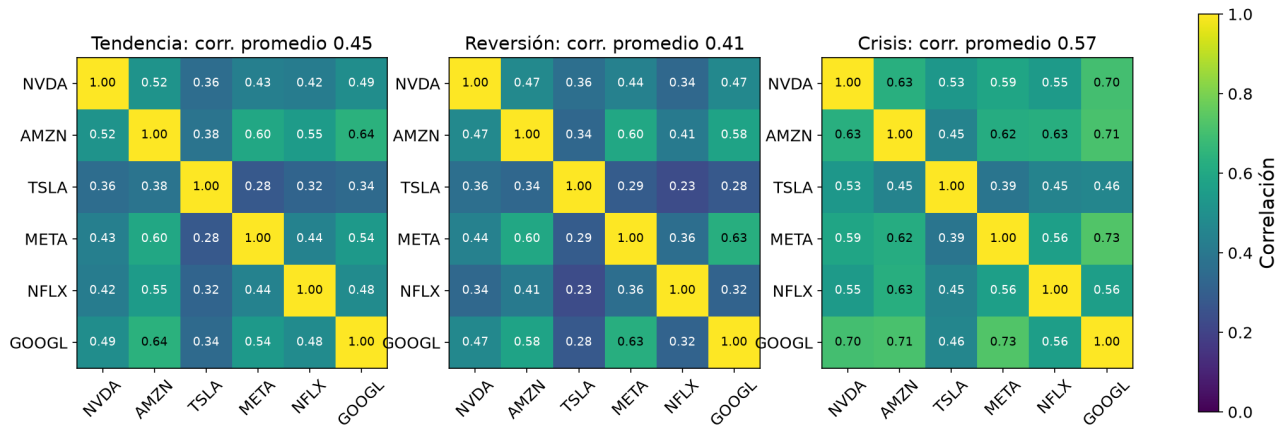


Figura: evolución de la matriz de correlación entre regímenes.

9. Estrategia individual de cada activo

El diseño (indicadores, regla 2 de 3, SL/TP con ATR, time-stop) es común; cada activo tiene su propio θ por régimen en cada ventana. θ congelado para TEST (última ventana de TRAIN):

Integrante	Activo	Régimen	EMA rápida/lenta	RSI (umbrales)	Bollinger (N, k)	SL / TP (ATR)	max_hold
Milca	TSLA	Tendencia	6/48	10 (27-79)	14, 1.66	1.27 / 2.28	36
Milca	TSLA	Reversión	sin θ válido	—	—	—	—
Milca	TSLA	Crisis	sin θ válido	—	—	—	—
Milca	NFLX	Tendencia	23/119	20 (22-62)	17, 1.85	3.70 / 4.23	9
Milca	NFLX	Reversión	22/53	25 (30-61)	12, 1.63	3.59 / 2.74	10
Milca	NFLX	Crisis	22/53	25 (30-61)	12, 1.63	3.59 / 2.74	10
Paula	META	Tendencia	18/71	15 (38-62)	14, 2.02	3.79 / 1.09	36
Paula	META	Reversión	14/108	8 (40-65)	19, 2.02	2.50 / 4.83	12
Paula	META	Crisis	14/108	8 (40-65)	19, 2.02	2.50 / 4.83	12
Paula	AMZN	Tendencia	16/31	16 (36-62)	17, 1.88	2.86 / 4.42	10
Paula	AMZN	Reversión	16/114	12 (33-63)	18, 1.68	1.12 / 1.16	12
Paula	AMZN	Crisis	16/114	12 (33-63)	18, 1.68	1.12 / 1.16	12
Arturo	NVDA	Tendencia	17/34	12 (34-79)	11, 1.80	1.77 / 4.10	6
Arturo	NVDA	Reversión	26/94	11 (23-63)	19, 1.61	2.11 / 1.38	26
Arturo	NVDA	Crisis	26/94	11 (23-63)	19, 1.61	2.11 / 1.38	26
Arturo	GOOGL	Tendencia	28/61	26 (38-60)	16, 1.97	1.45 / 4.02	37
Arturo	GOOGL	Reversión	sin θ válido	—	—	—	—
Arturo	GOOGL	Crisis	sin θ válido	—	—	—	—

sin θ válido: en la última ventana ni el estudio de ese régimen ni el global alcanzaron el mínimo de operaciones; el activo no abre posiciones nuevas en ese régimen (las abiertas siguen con su SL/TP).

Desempeño de la estrategia de cada activo sola (100% del capital, WF-OOS):

Activo	CAGR	Sharpe	MDD	Calmar	Win rate	Largas	Cortas
NVDA	-6.2%	-0.10	56.2%	-0.11	38.7%	42	77
AMZN	0.0%	0.09	61.5%	0.00	41.6%	38	63
TSLA	-22.6%	-0.68	90.3%	-0.25	31.9%	44	69
META	3.4%	0.26	41.5%	0.08	46.8%	40	54
NFLX	2.1%	0.21	41.5%	0.05	49.5%	39	58
GOOGL	-0.2%	0.07	35.7%	-0.01	45.7%	45	60

10. Comparaciones

Contribución realizada al riesgo por activo (pesos con signo después de señales y régimen; mismas señales, costos y rebalanceo):

Activo	Pesos iguales	RP naïve	Risk Parity
NVDA	21.7%	18.3%	18.3%
AMZN	12.6%	15.2%	14.1%
TSLA	22.3%	16.9%	19.1%
META	12.2%	14.3%	13.6%
NFLX	18.1%	16.8%	17.6%
GOOGL	15.2%	20.8%	19.5%
max RC promedio	71.4%	67.3%	67.8%

La paridad exacta se cumple en w^{RP} (verificada a 10^{-4}); las contribuciones realizadas se alejan de $1/6$ porque cada día solo algunos activos tienen señal y su tamaño depende de s_i .

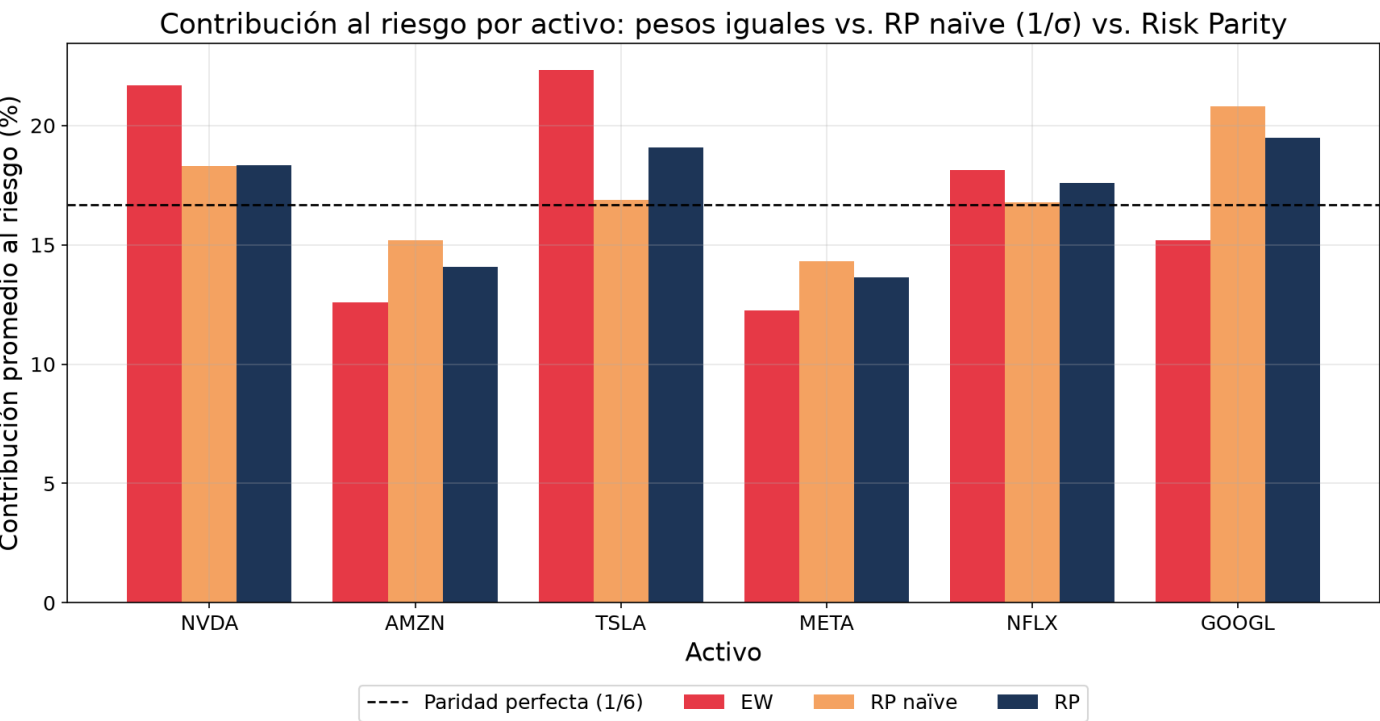


Figura: contribuciones al riesgo por activo.

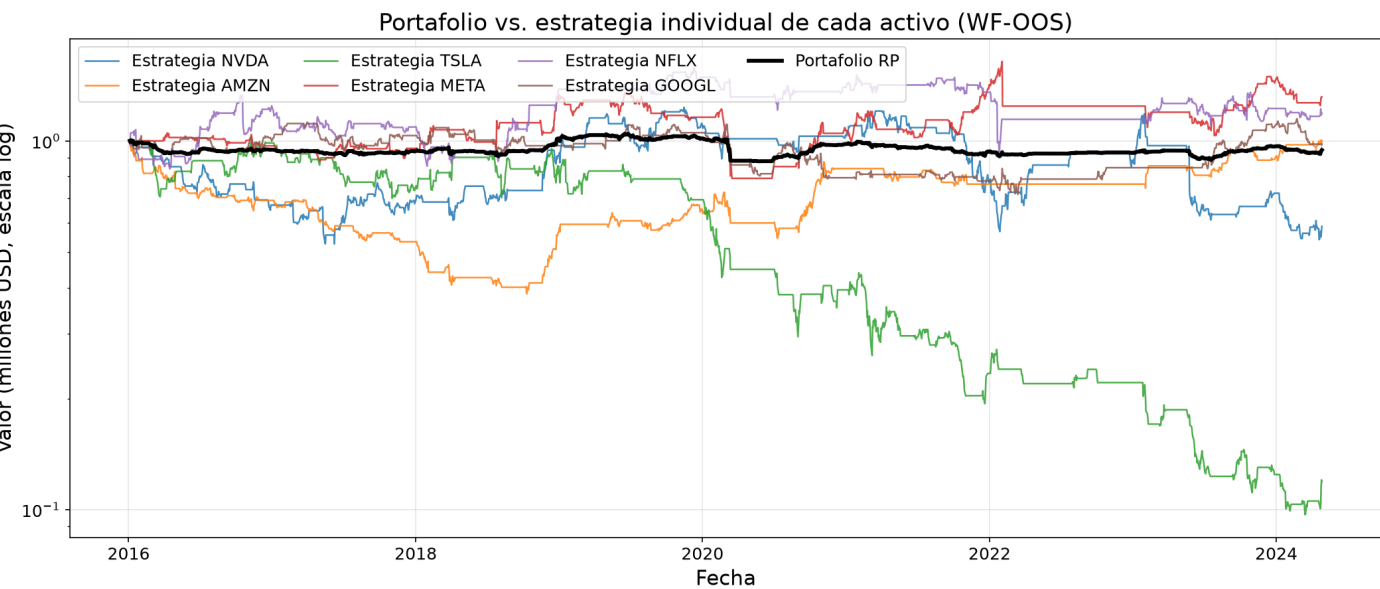


Figura: portafolio vs. estrategia de cada activo.

11. Robustez y costos

2 de 3 vs. un solo indicador (mismo θ , mismas salidas, mismo portafolio):

Regla	Operaciones	Calmar	CAGR	MDD
2 de 3	624	-0.04	-0.7%	15.8%
solo EMA	1,424	0.13	1.2%	9.0%

Regla	Operaciones	Calmar	CAGR	MDD
solo RSI	827	-0.10	-0.9%	9.4%
solo Bollinger	863	-0.09	-0.9%	10.8%

¿Qué aporta la confirmación 2 de 3? (mismo θ , mismas salidas)

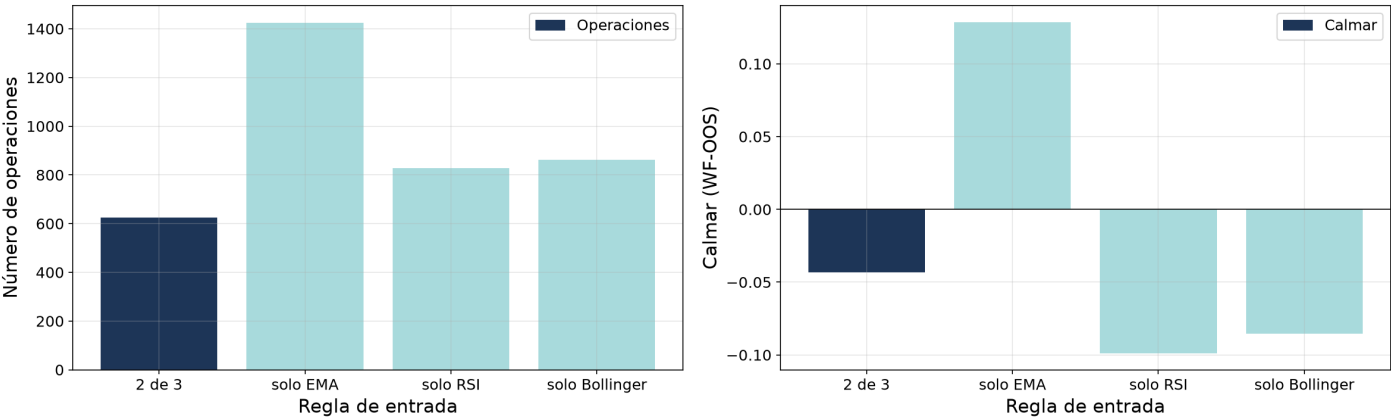


Figura: 2 de 3 vs. indicador único.

Sensibilidad $\pm 20\%$ (θ congelado aplicado a todos los activos y regímenes, un parámetro a la vez):

Parámetro	Calmar base	Calmar mín.	Calmar máx.	Caída máx.	Cambio máx.	Veredicto
ema_fast	-0.01	-0.03	0.02	5.3%	14.8%	meseta
ema_gap	-0.01	-0.04	0.01	9.3%	9.3%	meseta
rsi_window	-0.01	-0.03	0.02	6.9%	12.7%	meseta
rsi_lower	-0.01	-0.03	-0.00	6.3%	6.3%	meseta
rsi_upper	-0.01	-0.06	0.16	18.5%	69.7%	pico
bb_window	-0.01	-0.04	0.00	10.2%	10.2%	meseta
max_hold	-0.01	-0.03	-0.00	7.9%	7.9%	meseta
bb_k	-0.01	-0.09	0.10	32.0%	43.8%	meseta
m_sl	-0.01	-0.04	0.01	10.5%	10.5%	meseta
m_tp	-0.01	-0.06	0.00	19.4%	19.4%	meseta
M_Tendencia	-0.01	-0.02	0.00	2.5%	4.9%	meseta
M_Reversión	-0.01	-0.02	-0.01	3.7%	3.7%	meseta
M_Crisis	-0.01	-0.01	-0.01	0.5%	0.6%	meseta

Sensibilidad del Calmar a $\pm 20\%$ en cada parámetro (θ congelado, portafolio RP)

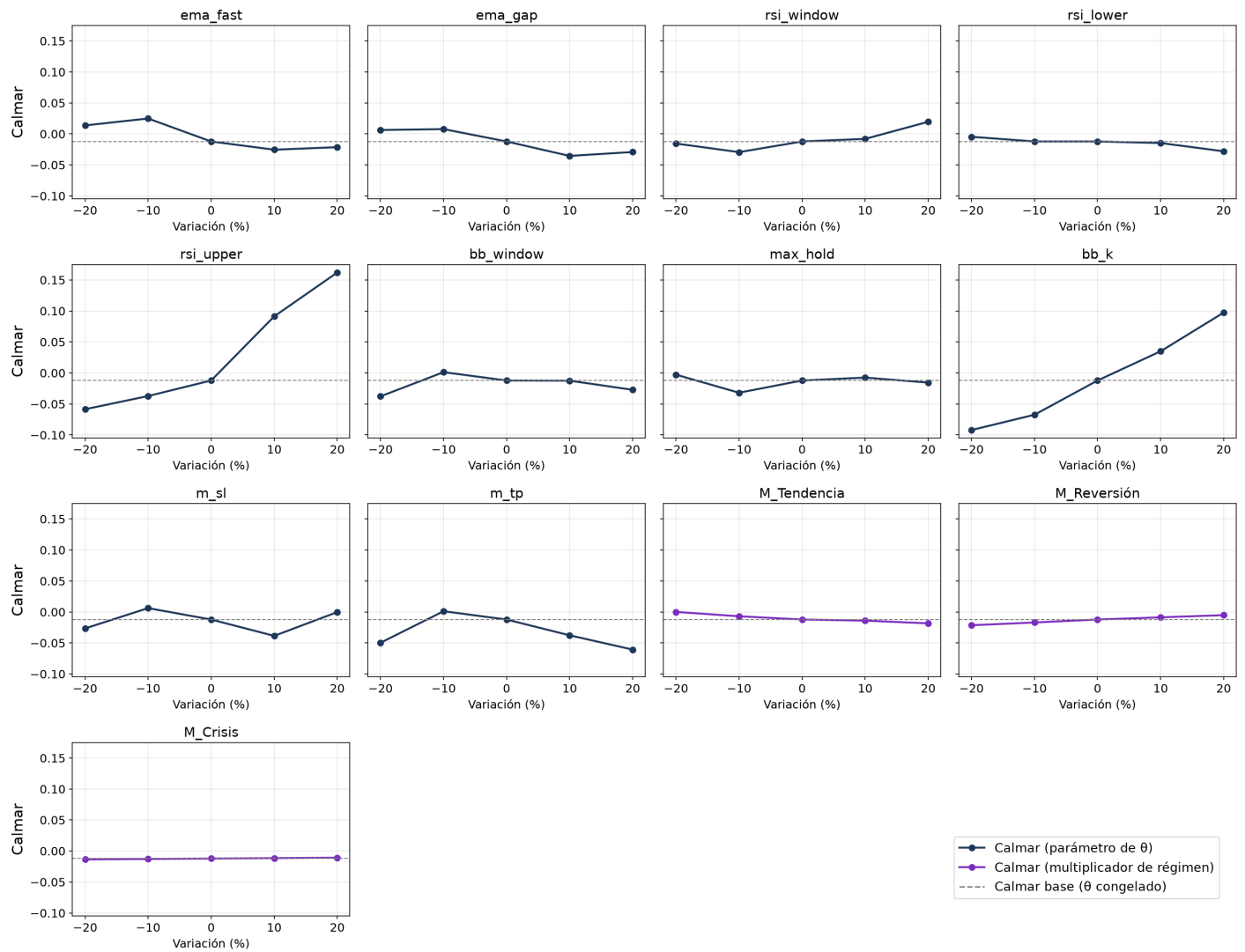


Figura: sensibilidad del Calmar a $\pm 20\%$.

Curva de costos: comisión de 0% a 0.5% por lado. Comisión de equilibrio: 0.060%; margen frente a 0.125%: -0.065 puntos porcentuales. Con turnover de 5.3 veces al año, la comisión cuesta $\approx 1.3\%$ del capital por año.

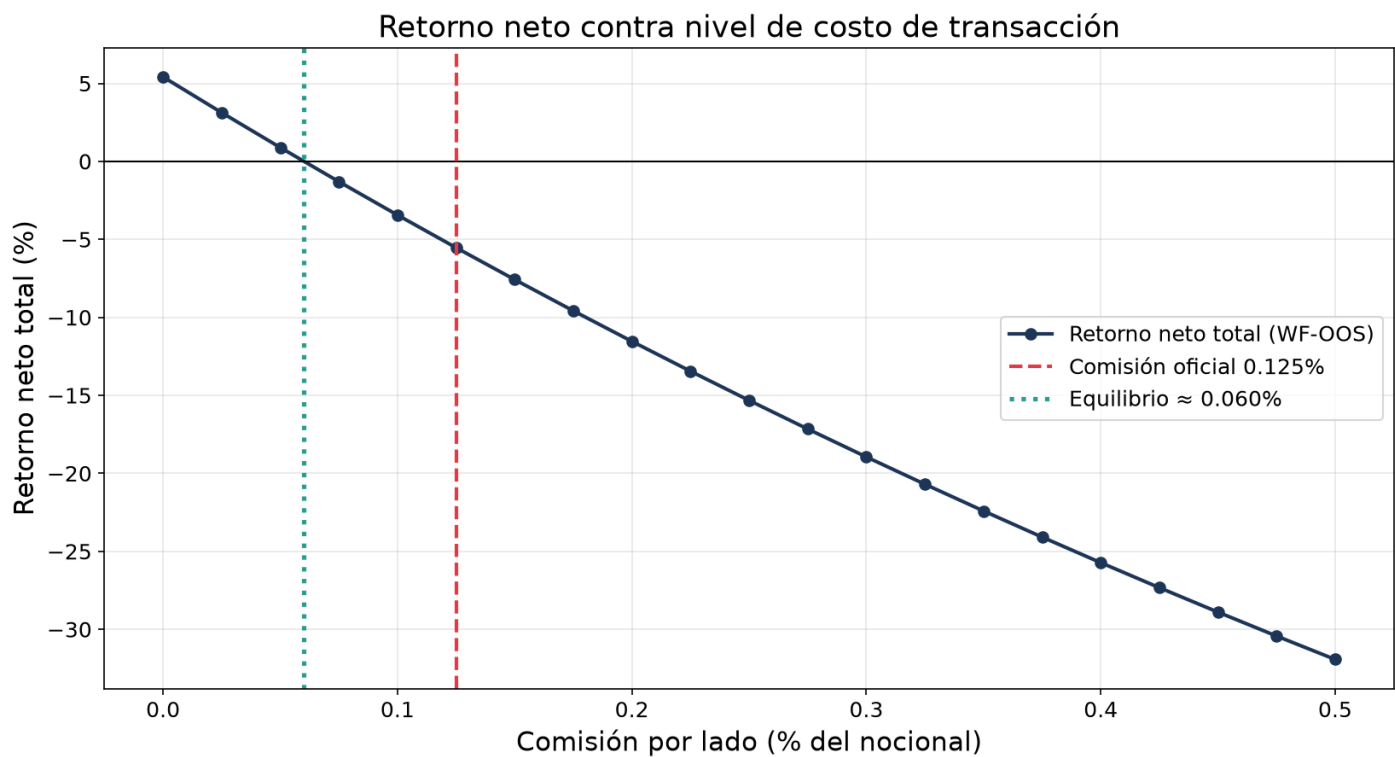


Figura: retorno neto contra nivel de costo.

Barrido del rebalanceo híbrido (frecuencia de revisión $f \times$ banda δ ; retorno bruto, costo total, retorno neto y turnover realizado):

f	δ	Retorno bruto	Costo total	Retorno neto	Calmar	Turnover anual	Rebal./año
diario	0.00	1.6%	11.5%	-9.9%	-0.07	5.85	212.9
diario	0.05	1.9%	11.1%	-9.3%	-0.07	5.68	55.7
diario	0.10	1.0%	10.9%	-9.9%	-0.07	5.59	30.1
diario	0.20	2.0%	10.6%	-8.5%	-0.06	5.38	8.5
semanal	0.00	2.1%	11.0%	-8.8%	-0.06	5.57	44.2
semanal	0.05	2.6%	10.8%	-8.2%	-0.06	5.49	13.8
semanal	0.10	2.4%	10.6%	-8.2%	-0.06	5.39	7.3
semanal	0.20	4.6%	10.4%	-5.9%	-0.05	5.28	2.4
quincenal	0.00	0.6%	10.7%	-10.0%	-0.07	5.49	22.9
quincenal	0.05	1.4%	10.6%	-9.2%	-0.07	5.44	8.2
quincenal	0.10	1.2%	10.4%	-9.2%	-0.07	5.34	4.3
quincenal	0.20	4.9%	10.4%	-5.5%	-0.04	5.27	2.0
mensual	0.00	4.1%	10.7%	-6.6%	-0.05	5.37	11.8
mensual	0.05	3.8%	10.6%	-6.8%	-0.05	5.34	4.8
mensual	0.10	4.6%	10.6%	-6.0%	-0.05	5.31	3.4
mensual	0.20	2.9%	10.3%	-7.4%	-0.05	5.26	1.9

El costo total baja de forma monótona al revisar con menos frecuencia o con banda más ancha (11.5% $\rightarrow$ 10.3% del capital), pero el retorno bruto no tiene un patrón claro (de 0.6% a 4.9%): el retorno neto va de -10.0% a -5.5% y la combinación elegida es la mejor de 16 con diferencias pequeñas y ruidosas, así que elegirla agrega un sesgo de selección menor (se declara en Supuestos). Ninguna combinación vuelve

rentable al sistema.

Rebalanceo híbrido (calendario + banda $\|w - w^*\|_1 > \delta$): retorno, costo y turnover (WF-OOS)

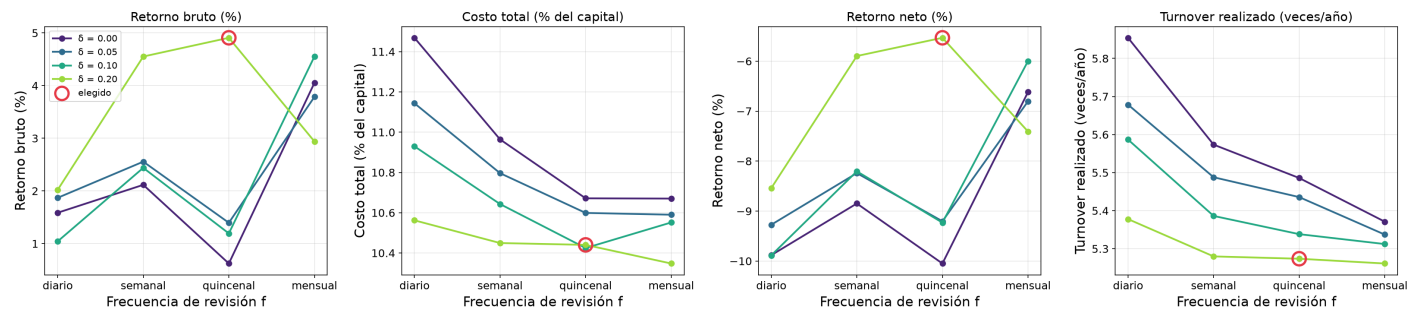


Figura: barrido de frecuencia de rebalanceo.

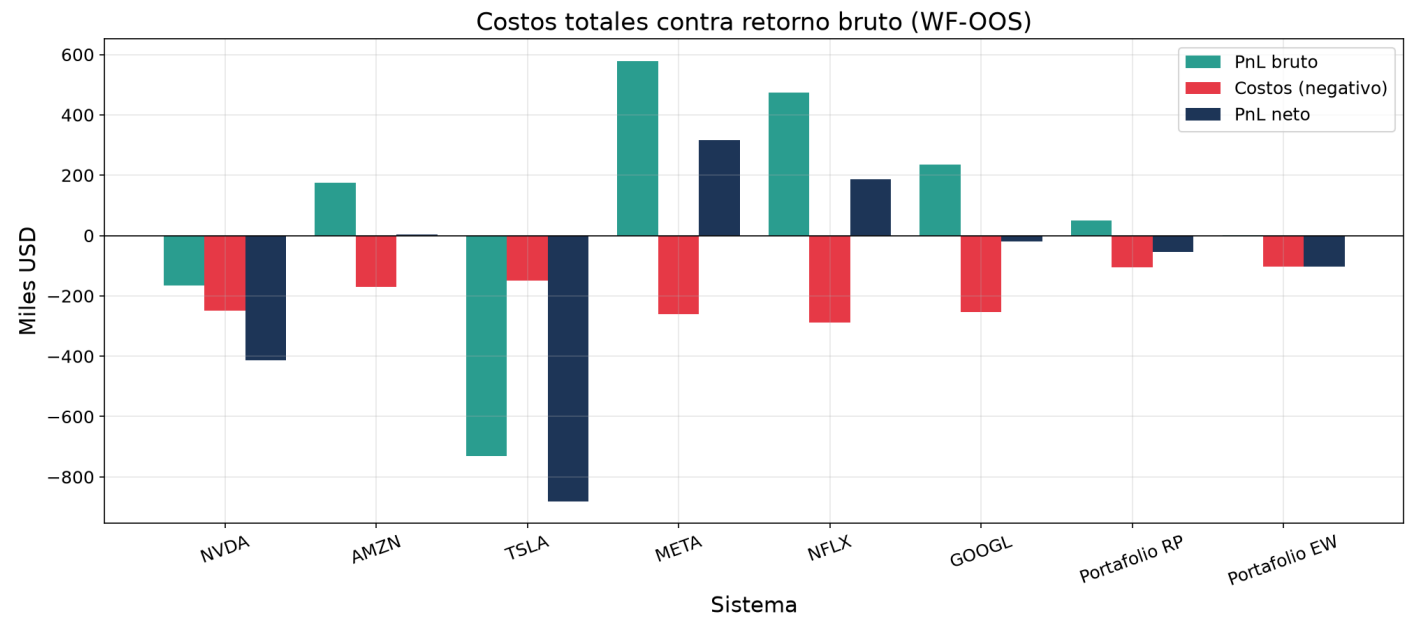


Figura: costos totales contra retorno bruto.

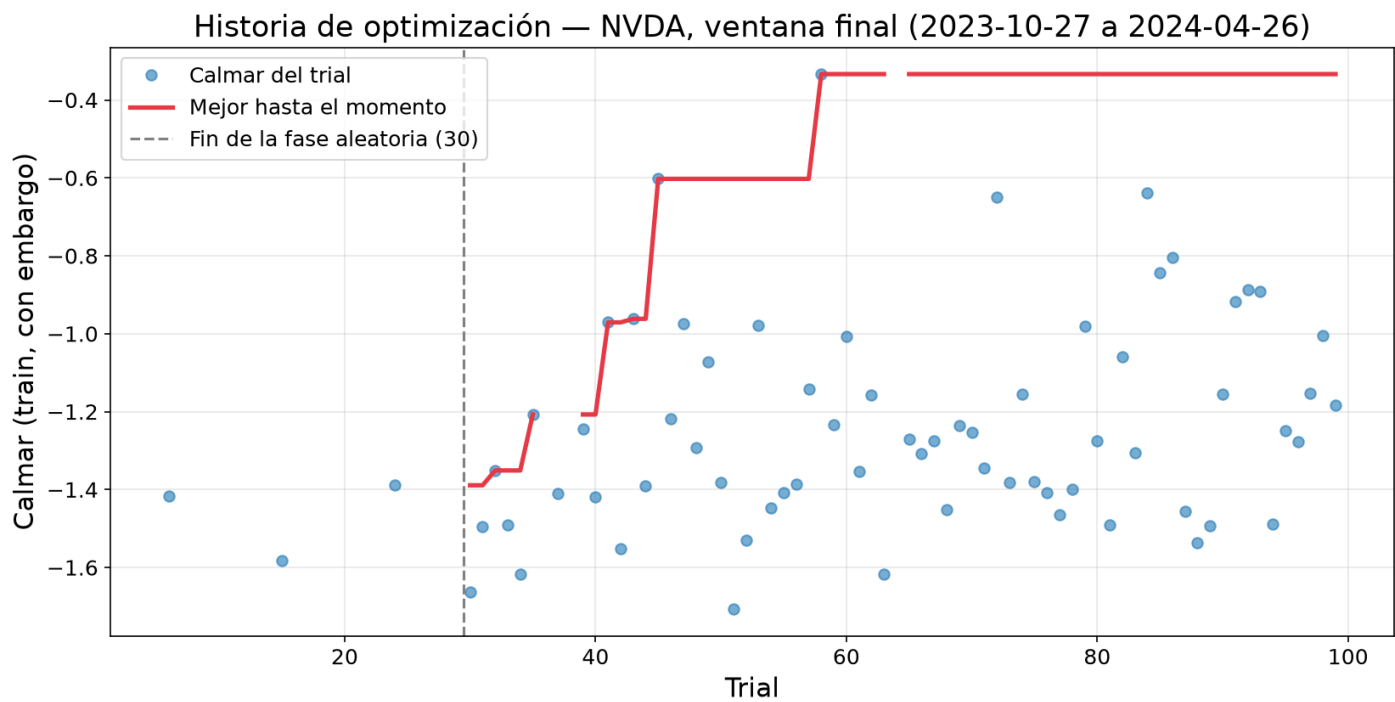


Figura: historia de optimización.

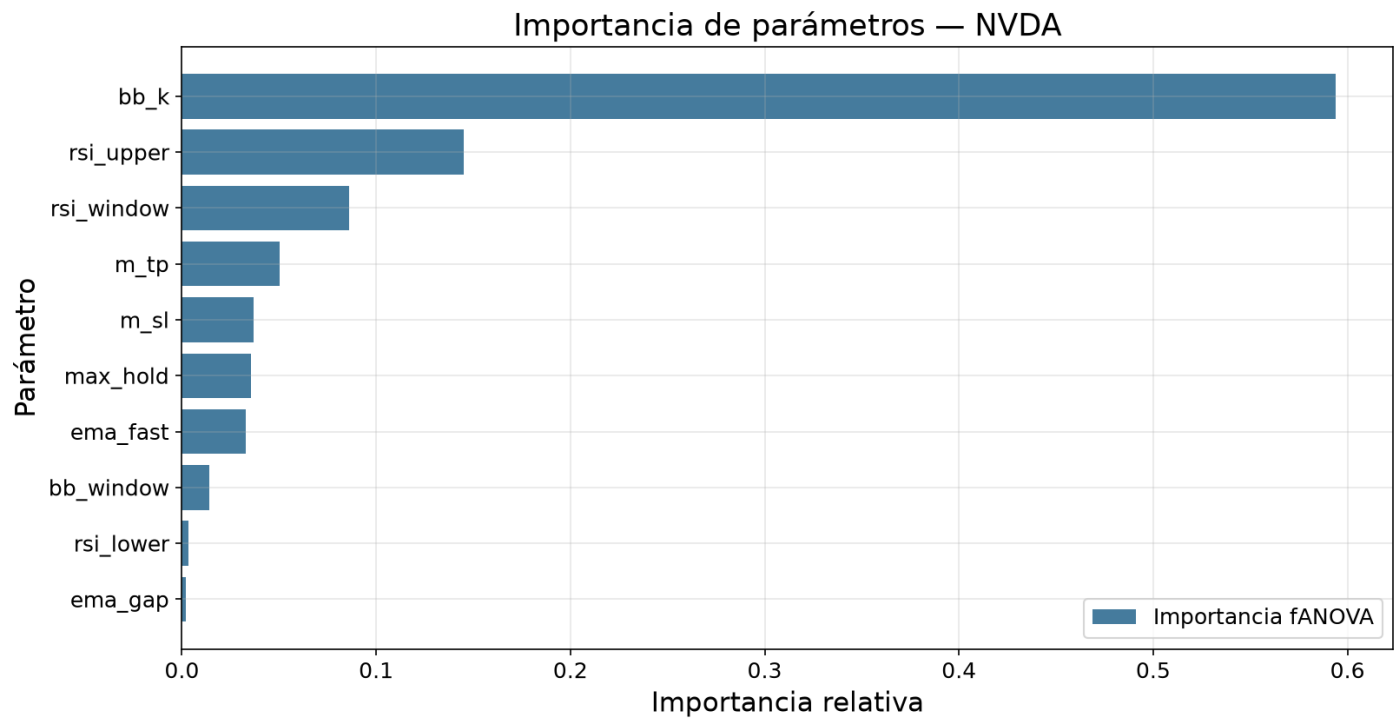


Figura: importancia de parámetros.

Slice plots: Calmar vs. cada parámetro (color = número de trial)

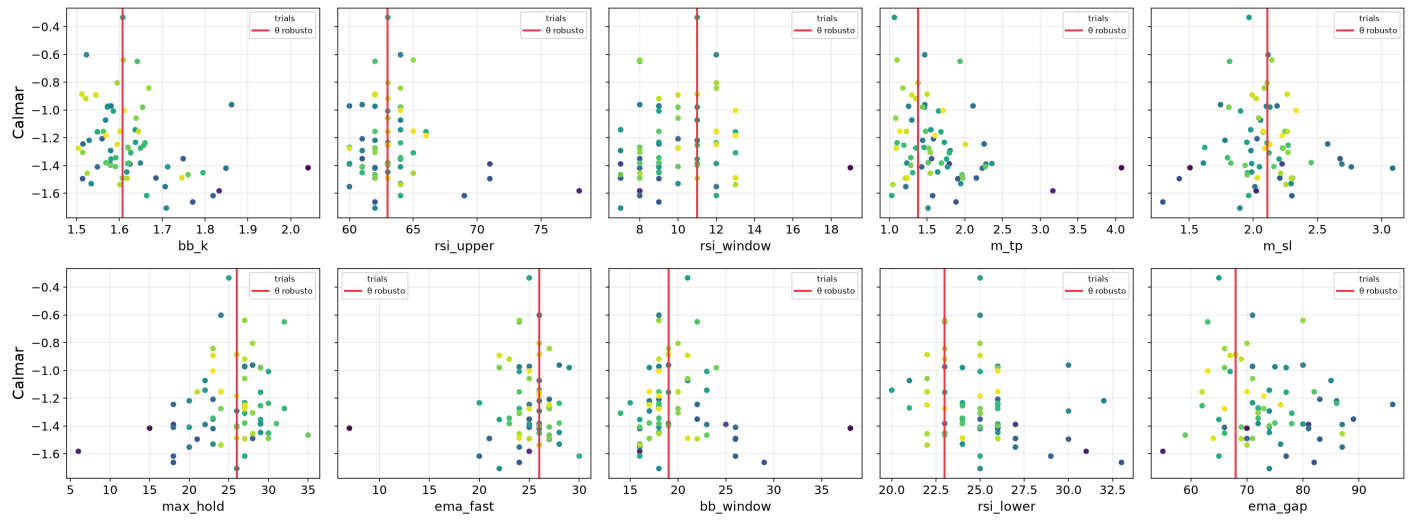


Figura: slice plots.

Superficie del Calmar sobre bb_k y rsi_upper — NVDA (corte 2D de un espacio de 10D; resto en θ robusto)

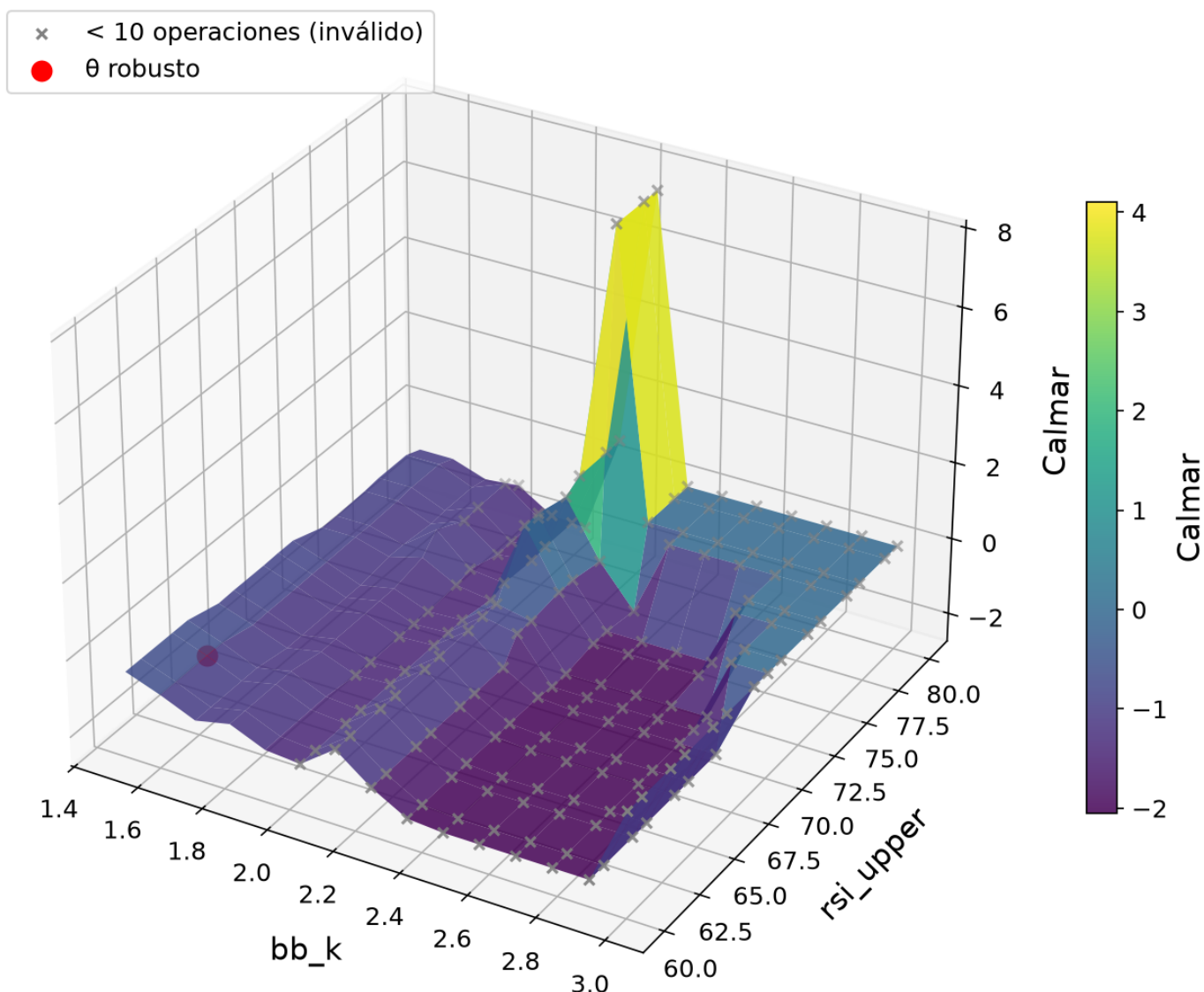


Figura: superficie del Calmar (corte 2D de 10D).

Fuentes de degradación. (1) *Sensibilidad de parámetros*: ver la tabla de $\pm 20\%$. (2) *Minería de datos*: se evaluaron 460,800 configuraciones; con tantas pruebas, el mejor Calmar in-sample está sesgado hacia arriba, de ahí el θ robusto y la WFE. (3) *Cambios de régimen*: ver métricas por régimen y la estabilidad TRAIN vs. TEST. (4) *Ejecución*: ver la sección 14.

12. Supuestos y decisiones

1. Precios ajustados (`auto_adjust=True`); datos congelados; solo fechas comunes a los 6 activos (sin forward-fill).
2. Señal con datos hasta el cierre de t ; ejecución al open de $t+1$; acciones fraccionarias.

3. SL primero si SL y TP caen en la misma barra; gaps se ejecutan al open; niveles SL/TP fijos al entrar con el ATR del día de la señal.
4. Costo oficial: solo comisión de 0.125% por lado; spread, impacto y borrow fee solo en el escenario realista.
5. Sin apalancamiento: $q^* = w \cdot E^* / (P \cdot (1+c))$; si un corto perdedor lleva $\sum |q \cdot P|$ por encima del equity se recorta al open siguiente. Con exposición $\leq 100\%$ el margen de cortos (50% inicial, 25–30% de mantenimiento) se cumple.
6. Calmar con piso de $|MDD| = 1\%$ para evitar divisiones que exploten en ventanas casi sin drawdown.
7. Tamaño de posición no se optimiza: en un activo, escalar la posición escala CAGR y MDD casi por igual (Calmar casi invariante); el tamaño lo deciden Risk Parity y los multiplicadores, a los que se les hace sensibilidad.
8. Mínimo de operaciones: 10 por activo en 6 meses (global) y 5 por régimen; si un régimen tiene < 20 días o ningún trial cumple, se usa el θ global (fallback contado).
9. θ robusto = mediana del 10% de mejores trials válidos (enteros redondeados); el argmax se guarda solo para comparar.
10. En la optimización por régimen, Crisis exige 3 de 3 igual que en el portafolio (consistencia).
11. Régimen: $K = 3$ por teoría; scaler y K-means ajustados con toda la historia $\leq$ fin del train de cada ventana (no solo los 6 meses, para que existan episodios de crisis); features elegidas por silhouette solo con TRAIN.
12. Régimen actualizado cada 5 días hábiles con confirmación en 2 actualizaciones; objetivo de persistencia adaptado a ≥ 10 días.
13. El rendimiento del día t se atribuye al régimen del cierre de $t-1$ (el que decidió la posición).
14. Covarianza muestral de 126 días, solo datos $\leq t$ (oficial); EWMA y Ledoit-Wolf se reportan como comparación; correlación de conflicto con la misma ventana.
15. Risk Parity con la formulación convexa de Spinu sobre los 6 activos; el tamaño final es w^{RP-s_i} escalado por $m(\text{régimen})$ (clase, paso 7).
16. Compuerta 2 de 3 del lineamiento (abre con dos a favor aunque el tercero vote en contra); la fuerza $s = \sum \text{votos} / 3$ de la clase reduce a $1/3$ el tamaño de esas señales mixtas.
17. Rebalanceo híbrido: revisión cada f días y rebalanceo solo si $\|w - w^*\|_1 > \delta$; f y δ elegidos por Calmar WF-OOS dentro de TRAIN, después de elegir la variante. Entre revisiones solo se mueven los activos que entran o salen; Crisis rebalancea de inmediato.
18. Turnover $T_t = \frac{1}{2} \cdot \sum |w_t - w_{t-1}|$ contra los pesos después del drift; costo anual $\approx T \cdot f \cdot 2c$.
19. Los experimentos de un solo indicador, la curva de costos y el barrido de rebalanceo mantienen fijo el θ del walk-forward (ceteris paribus).
20. La sensibilidad $\pm 20\%$ usa el θ congelado y el modelo de régimen final sobre el tramo WF-OOS de TRAIN.
21. Impacto de mercado $\eta \cdot (|q|/ADV)^{(2/3)}$ con $\eta = 0.1$ (orden de magnitud de la literatura) y ADV de 20 días hasta $t-1$.
22. WF-IS se reporta como promedio de las ventanas (sus trains se traslapan); WF-OOS es una simulación continua.
23. La variante (por activo o compartida) se elige con el Calmar WF-OOS dentro de TRAIN, antes de tocar TEST.

13. Respuestas a las preguntas

1. ¿Qué aporta la regla 2 de 3 frente a un solo indicador? Con 2 de 3 el portafolio hizo 624 operaciones con Calmar -0.04; con un solo indicador, entre 827 y 1,424 operaciones y Calmar entre -0.10 y 0.13. La confirmación reduce el número de operaciones frente al promedio de los indicadores solos (1,038). En Calmar no supera a todos: el mejor indicador solo es solo EMA (0.13).

2. ¿Cuánto se degrada de train a test en el walk-forward? El CAGR in-sample promedio por ventana fue 10.5% y el CAGR WF-OOS -0.7%: WFE = -0.07 (Calmar: 6.26 → -0.04, WFE = -0.01). Con train anclado la WFE es -0.31. Sobrevive menos de la mitad de la ventaja in-sample: la mayor parte es ajuste a la muestra. En TEST (sistema congelado) el Calmar fue -0.06.

3. ¿Qué tan sensible es a $\pm 20\%$? Con rsi_upper el Calmar cambia más de 50% o cambia de signo (pico); el resto (12 de 13) se comporta como meseta. El mayor cambio relativo fue 69.7% (rsi_upper) y la mayor caída 32.0% (bb_k).

4. ¿A qué costo deja de ser rentable? Ya no es rentable con la comisión oficial: el PnL neto cruza cero en $\approx 0.060\%$ por lado, por debajo de 0.125% (margen de -0.065 puntos porcentuales; el equilibrio es 0.48 veces la comisión oficial). Antes de costos la estrategia gana \$49,078, pero los costos (\$104,402) se comen toda la ganancia y dejan un PnL neto de -\$55,324. Con un turnover de 5.3 veces al año, la comisión oficial cuesta $\approx 1.3\%$ del capital por año.

5. ¿El desempeño difiere significativamente entre regímenes? Portafolio RP — Tendencia: -3.4% anualizado (IC 95% diario [-4.5, 1.6] pb), Reversión: 2.4% anualizado (IC 95% diario [-1.1, 2.9] pb), Crisis: 0.1% anualizado (IC 95% diario [-2.0, 1.5] pb). Kruskal-Wallis $p = 0.094$: no hay evidencia de diferencias significativas al 5% (los intervalos se traslapan). Aun así la capa de régimen aporta control de riesgo: en Crisis la exposición baja a 30% y solo se abren señales 3 de 3 (solo 27 entradas en Crisis en WF-OOS), y los parámetros se adaptan al tipo de mercado.

6. ¿Risk Parity mejora el Calmar frente a pesos iguales? WF-OOS con las mismas señales, costos y rebalanceo: Calmar RP -0.04 vs. EW -0.07 (RP naïve -0.02); MDD 15.8% vs. 18.5% (15.4%); CAGR -0.7% vs. -1.3% (-0.4%). La mayor contribución al riesgo de un solo activo es en promedio 71.4% con EW, 67.3% con RP naïve y 67.8% con RP. RP mejora el Calmar frente a EW sin sacrificar CAGR; su turnover es 5.27 vs. 5.31 veces al año. En esta muestra la RP naïve tuvo un Calmar ligeramente mayor que la optimizada (-0.02 vs. -0.04). La diferencia con RP naïve es pequeña, consistente con que los seis activos tienen correlaciones parecidas (la naïve es exacta si todas son iguales). La mejora viene de controlar el drawdown, no de generar retorno: el Calmar es negativo.

7. Tres limitaciones para operar con capital real. (i) *Ejecución*: se supone llenado completo al open o al nivel exacto de SL/TP, sin impacto ni rechazos (ver sección 14); los stops intradía en la práctica sufren slippage. (ii) *Universo y sesgo de selección*: seis mega-cap tech muy correlacionadas, elegidas sabiendo que fueron ganadoras; la diversificación real es limitada y el resultado no se generaliza a otros sectores. (iii) *Estabilidad estadística*: con 460,800 configuraciones probadas y regímenes que cambian, el θ óptimo es inestable entre ventanas; además, la disponibilidad y el costo de préstamo de los cortos no están garantizados.

14. Advertencia de ejecución

El backtest asume ejecución completa al precio modelado (open o nivel exacto de SL/TP) y no incorpora impacto de mercado ni fallas de ejecución. Para estimar la magnitud, el sistema se re-simuló con las mismas señales (TEST) agregando spread de 2 pb, borrow fee de 0.5% anual sobre cortos e impacto $\eta \cdot (|q|/ADV)^{2/3}$ con $\eta = 0.1$, y un barrido de slippage por operación:

Escenario	CAGR	Calmar	Δ CAGR	Δ Calmar
oficial (solo comisión)	-0.5%	-0.06	+0.00 pp	+0.00
realista (spread+borrow+impacto)	-0.7%	-0.09	-0.22 pp	-0.03
slippage 2.5 bps	-0.7%	-0.10	-0.30 pp	-0.04
slippage 5 bps	-1.0%	-0.13	-0.59 pp	-0.07
slippage 10 bps	-1.6%	-0.19	-1.19 pp	-0.13
slippage 15 bps	-2.2%	-0.24	-1.77 pp	-0.18
slippage 20 bps	-2.8%	-0.28	-2.35 pp	-0.22

En el escenario realista el CAGR cambia -0.22 puntos porcentuales y el Calmar -0.03. Con \$1,000,000 la participación sobre el volumen diario es mínima, así que el impacto es pequeño; el riesgo dominante es el slippage de los stops en días de gap.